

Uji Asumsi Klasik

Pertemuan 6

KONSEP ASUMSI KLASIK

Sebelum melakukan analisa regresi berganda dan pengujian hipotesis, maka harus melakukan beberapa uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan sudah terbebas dari penyimpangan asumsi dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan linier yang baik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS) agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh merupakan model yang terbaik dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias, serta konsisten

Uji asumsi klasik sebagai uji pra syarat Regressi Linier Berganda terdiri dari

UJI NORMALITAS

Uji normalitas merupakan uji pra syarat untuk membuktikan bahwa data yang dikumpulkan untuk regresi linier berganda terdistribusi normal

UJI MULTIKOLINIERITAS

Uji multikolinieritas merupakan pengujian yang bertujuan untuk melihat antar variabel bebas regresi linier berganda tidak ada hubungan dalam mempengaruhi variabel terikat



UJI HETEROSKEDASTISITAS

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah data atau sampel penelitian terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau sampel bersifat homogen (sama)

UJI AUTOKORELASI

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah data penelitian yang menggunakan urutan waktu (*time series*) tidak saling berkaitan

KETENTUAN UJI ASUMSI KLASIK

- Uji asumsi klasik tidak digunakan untuk model regresi sederhana
- Data penelitian yang bersifat *Time Series* (urut waktu) memerlukan uji asumsi klasik autokorelasi, sedangkan data penelitian yang bersifat *Cross Section* (ruang) tidak membutuhkan uji asumsi klasik autokorelasi

UJI NORMALITAS

- Uji normalitas merupakan uji pra syarat untuk membuktikan bahwa data yang dikumpulkan untuk regresi linier berganda terdistribusi normal
- Data terdistribusi normal yang dimaksud adalah, data penelitian tidak memiliki perbedaan yang ekstrim dengan data lainnya
- Nilai ekstrim ini terjadi karena adanya kesalahan saat pengumpulan data atau karakteristik datanya jauh dari rata-rata yang ada
- Uji normalitas yang biasa digunakan dalam uji regresi linier berganda ada dua metode

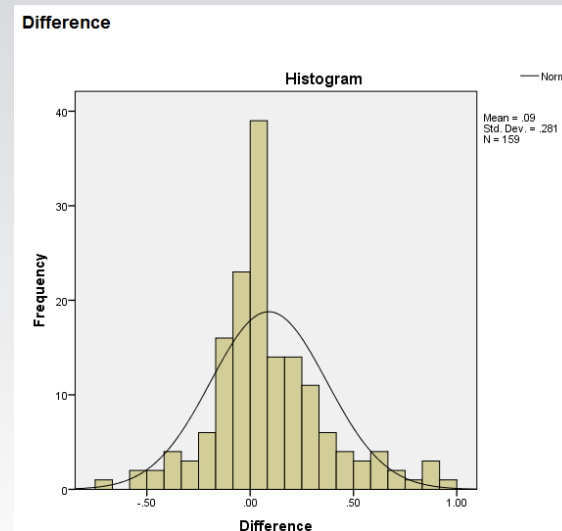
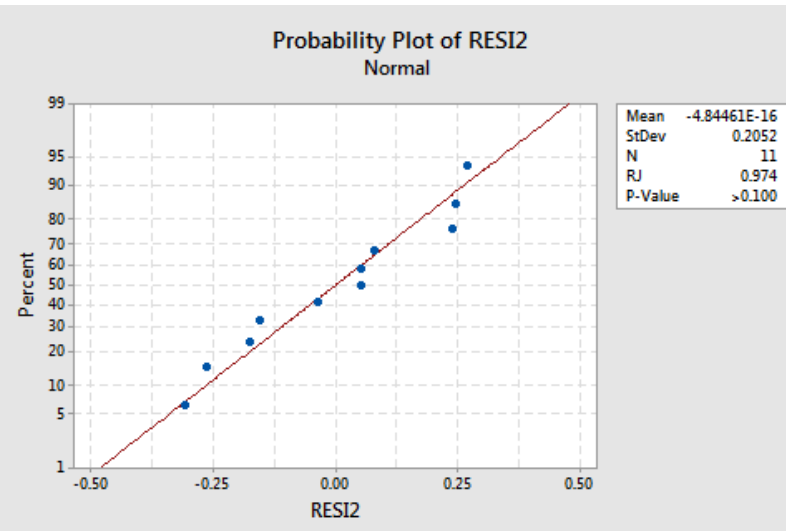
Uji Normalitas

Metode Grafik

Metode
Kolmogorov-Smirnov

METODE GRAFIK

- Uji normalitas metode grafik menggunakan grafik *Histogram Standardized Regression Residual* yang membentuk kurva seperti lonceng dan grafik *Normal Probability Plots*.
- Kriteria pengujian menggunakan metode ini yakni:
 - *Histogram Standardized Regression Residual*
Kurva yang dihasilkan membentuk lonceng sempurna di mana tidak ada kemencengan baik di sisi kiri maupun kanan
 - *Normal Probability Plots*
Grafik yang dihasilkan berupa titik-titik yang mendekati garis diagonal secara utuh dan tidak ada yang berada jauh dari garis diagonal tersebut.



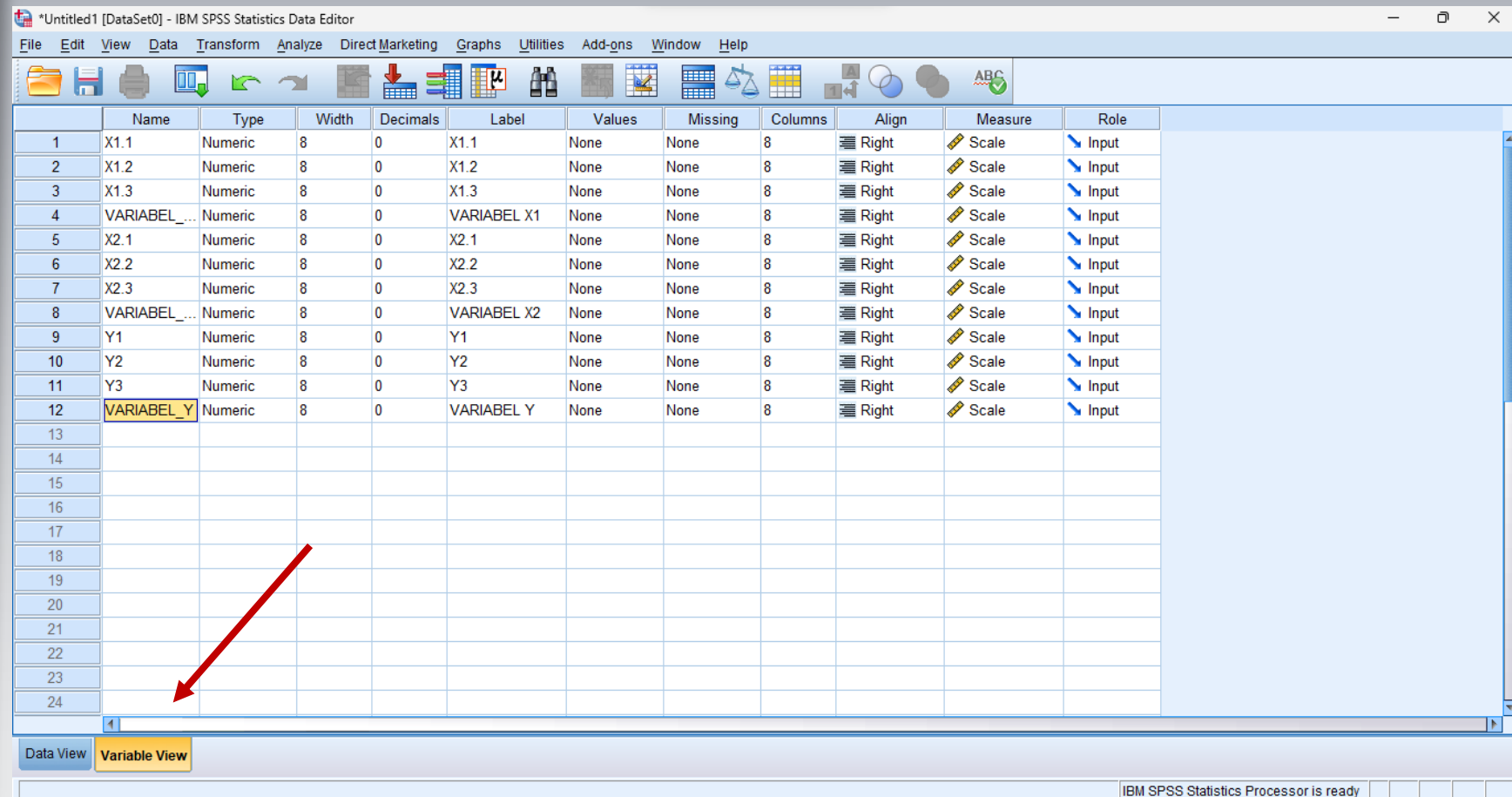
METODE GRAFIK

Langkah Uji Normalitas Metode Grafik Menggunakan SPSS:

- Siapkan data yang akan diuji normalitas
- Buka SPSS
- Pilih **Variable View** lalu isi seperti di bawah ini

*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Direct Marketing Graphs Utilities Add-ons Window Help



	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	X1.1	Numeric	8	0	X1.1	None	None	8	Right	Scale	Input
2	X1.2	Numeric	8	0	X1.2	None	None	8	Right	Scale	Input
3	X1.3	Numeric	8	0	X1.3	None	None	8	Right	Scale	Input
4	VARIABEL_...	Numeric	8	0	VARIABEL X1	None	None	8	Right	Scale	Input
5	X2.1	Numeric	8	0	X2.1	None	None	8	Right	Scale	Input
6	X2.2	Numeric	8	0	X2.2	None	None	8	Right	Scale	Input
7	X2.3	Numeric	8	0	X2.3	None	None	8	Right	Scale	Input
8	VARIABEL_...	Numeric	8	0	VARIABEL X2	None	None	8	Right	Scale	Input
9	Y1	Numeric	8	0	Y1	None	None	8	Right	Scale	Input
10	Y2	Numeric	8	0	Y2	None	None	8	Right	Scale	Input
11	Y3	Numeric	8	0	Y3	None	None	8	Right	Scale	Input
12	VARIABEL_Y	Numeric	8	0	VARIABEL Y	None	None	8	Right	Scale	Input
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											

Data View Variable View

IBM SPSS Statistics Processor is ready

METODE GRAFIK

Langkah Uji Normalitas Metode Grafik Menggunakan SPSS:

- Setelah itu pilih **Data View**, kemudian isi dengan data kuisioner seperti di bawah ini

*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Direct Marketing Graphs Utilities Add-ons Window Help

Visible: 12 of 12 Variables

	X1.1	X1.2	X1.3	VARIABEL_X1	X2.1	X2.2	X2.3	VARIABEL_X2	Y1	Y2	Y3	VARIABEL_Y	var	var	var
1	4	3	4	11	4	3	2	9	4	4	3	11			
2	3	4	4	11	3	3	3	9	3	4	4	11			
3	3	3	4	10	4	4	4	12	4	4	4	12			
4	5	3	5	13	4	4	4	12	5	4	4	13			
5	3	3	3	9	3	3	3	9	4	3	4	11			
6	5	4	3	12	3	4	3	10	3	4	3	10			
7	5	5	4	14	5	3	4	12	4	4	4	12			
8	5	4	3	12	5	3	4	12	5	4	5	14			
9	5	5	5	15	4	4	5	13	5	3	4	12			
10	5	5	5	15	5	5	4	14	3	3	5	11			
11	4	4	5	13	5	3	3	11	2	4	3	9			
12	5	5	4	14	3	5	5	13	5	3	5	13			
13	5	4	4	13	5	5	3	13	4	5	4	13			
14	3	5	5	13	5	5	4	14	3	5	5	13			
15	5	4	4	13	3	5	5	13	4	5	5	14			
16	4	4	5	13	4	3	3	10	4	3	4	11			
17	4	5	4	13	4	5	3	12	5	3	5	13			
18	5	4	3	12	4	3	3	10	4	3	5	12			
19	4	3	4	11	3	4	4	11	4	4	4	12			
20	4	4	5	13	4	5	3	12	2	3	3	8			
21															
22															
23															

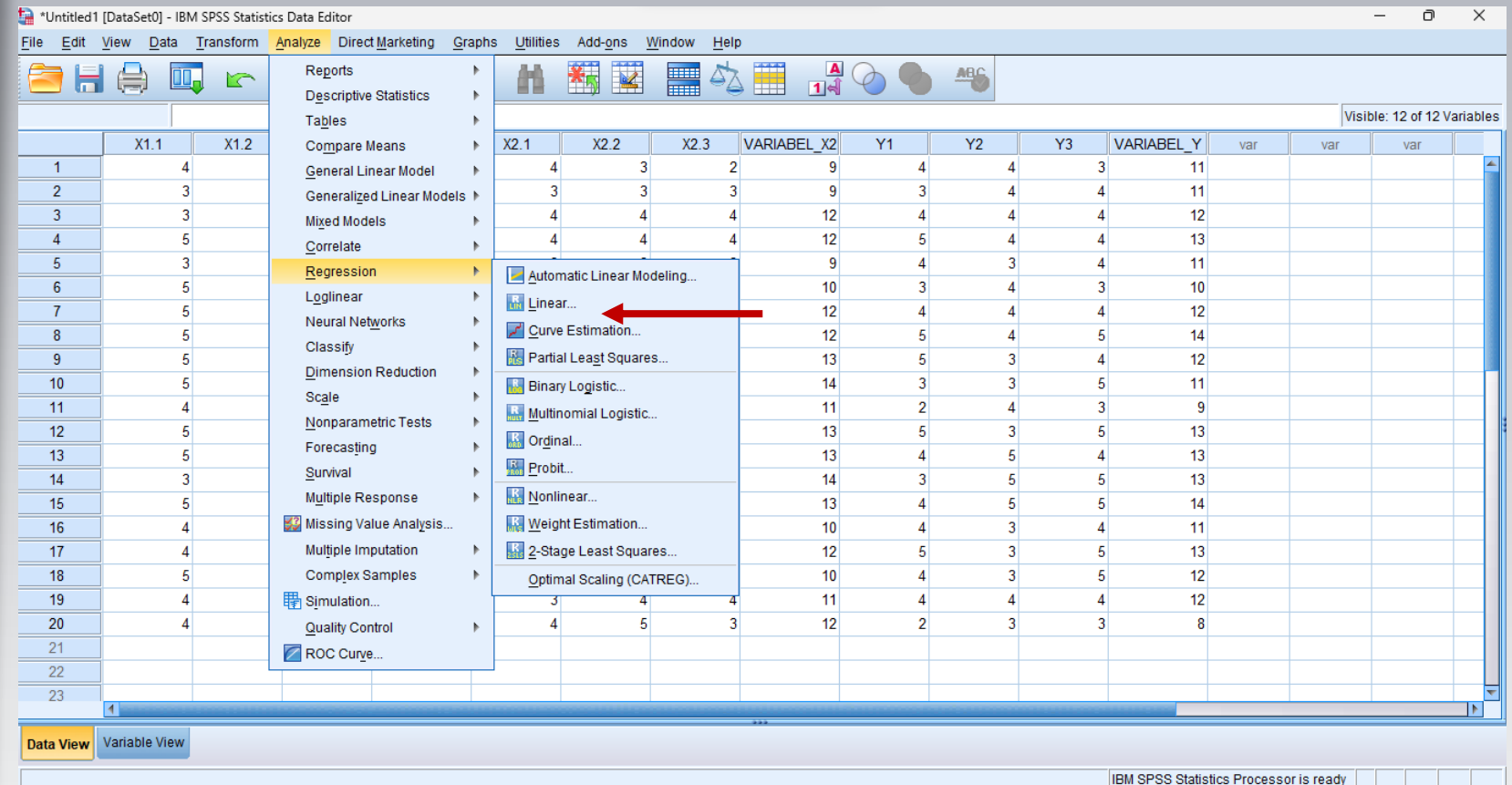
Data View Variable View

IBM SPSS Statistics Processor is ready

METODE GRAFIK

Langkah Uji Normalitas
Metode Grafik
Menggunakan SPSS:

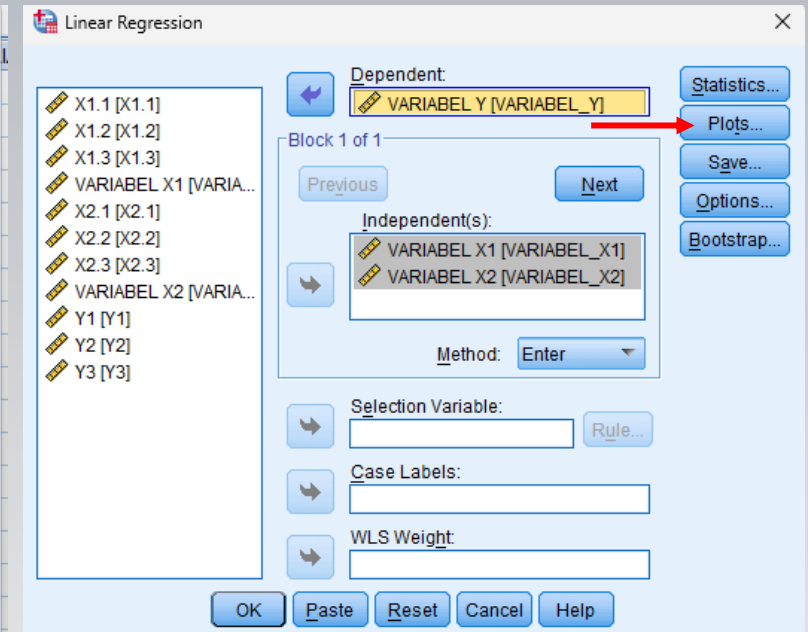
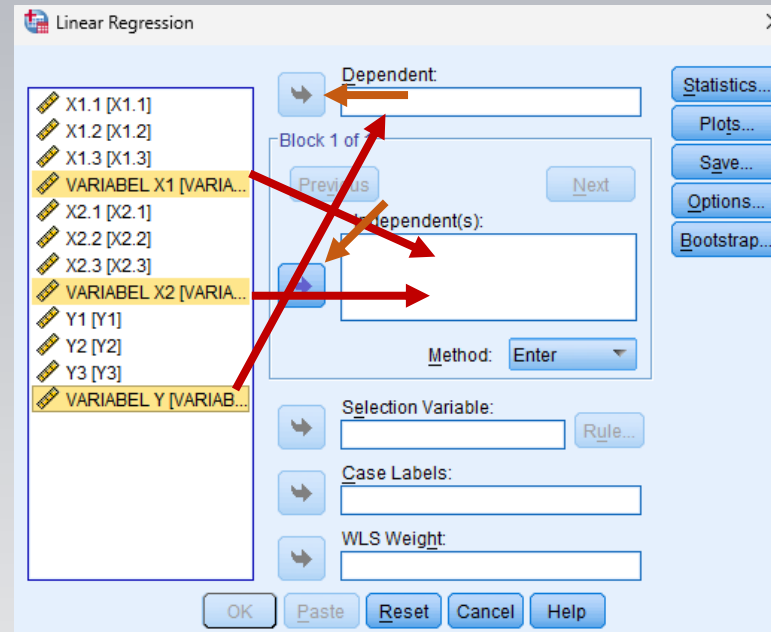
- Untuk analisa,
*Analyze > Regression
> Linear*



METODE GRAFIK

Langkah Uji Normalitas Metode Grafik Menggunakan SPSS:

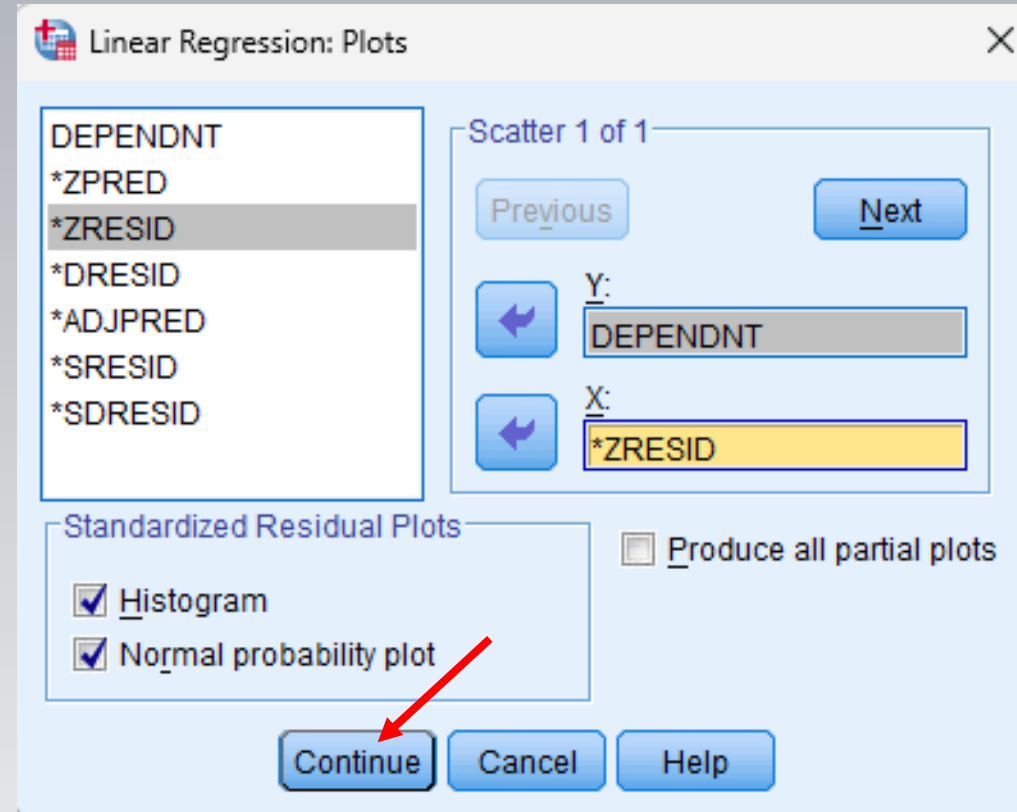
- Setelah itu akan muncul kotak dialog sebagai berikut
- Pindahkan Variabel X1 dan X2 ke kolom **Independent(s)** dengan cara klik tombol panah
- Pindahkan Variabel Y ke kolom **Dependent** dengan cara klik tombol panah
- Klik tombol **Plots**



METODE GRAFIK

Langkah Uji Normalitas Metode Grafik Menggunakan SPSS:

- Pindahkan **Dependent** ke kolom Y dan ***ZRESID** ke kolom X
- Centang **Histogram** dan **Normal probability plot**
- Klik **Continue**
- kotak kembali ke dialog regressi, abaikan yang lain dan klik **OK**

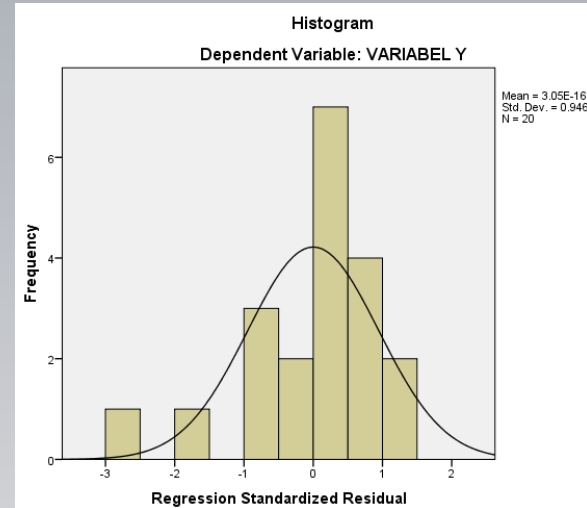


METODE GRAFIK

Langkah Uji Normalitas Metode Grafik Menggunakan SPSS:

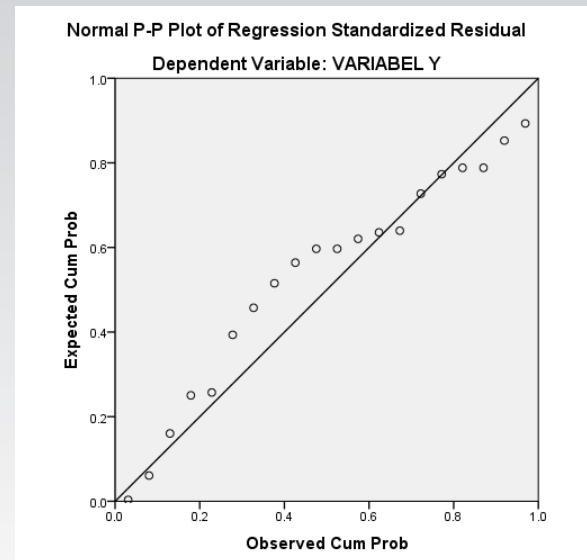
- Hasil uji normalitas metode grafik dapat dilihat sebagai berikut

• Histogram Standardized Regression Residual



Berdasarkan output, tampilan histogram terlihat bahwa kurva dependent dan *regression standardized residual* membentuk lonceng yang tidak memiliki kemencengan ekstrim.

• Normal Probability Plots



Berdasarkan output, Normal P-P Plot Regression Standardized, titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, meski ada yang memiliki jarak namun jaraknya tidak jauh dari garis diagonal tersebut.

Sehingga berdasarkan kedua grafik ini, data terdistribusi normal

METODE KOLMOGROV-SMIRNOV

- Uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov adalah suatu tes *goodness-of-fit*. Artinya, yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu. Tes ini menetapkan apakah skor-skor dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari suatu populasi dengan distribusi tertentu
- Kriteria uji Kolmogrov-Smirnov:
 - Jika *Asymp. Sig. 2-Tailed* > 0.05 maka data terdistribusi normal
 - Jika *Asymp. Sig. 2-Tailed* < 0.05 maka data tidak terdistribusi normal

METODE KOLMOGROV-SMIRNOV

Langkah Uji
Normalitas Metode
Kolmogrov-Smirnov
Menggunakan SPSS:

- Siapkan data yang akan diuji normalitas
- Buka SPSS
- Pilih **Variable View** lalu isi seperti di bawah ini

*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Direct Marketing Graphs Utilities Add-ons Window Help

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	X1.1	Numeric	8	0	X1.1	None	None	8	Right	Scale	Input
2	X1.2	Numeric	8	0	X1.2	None	None	8	Right	Scale	Input
3	X1.3	Numeric	8	0	X1.3	None	None	8	Right	Scale	Input
4	VARIABEL_...	Numeric	8	0	VARIABEL X1	None	None	8	Right	Scale	Input
5	X2.1	Numeric	8	0	X2.1	None	None	8	Right	Scale	Input
6	X2.2	Numeric	8	0	X2.2	None	None	8	Right	Scale	Input
7	X2.3	Numeric	8	0	X2.3	None	None	8	Right	Scale	Input
8	VARIABEL_...	Numeric	8	0	VARIABEL X2	None	None	8	Right	Scale	Input
9	Y1	Numeric	8	0	Y1	None	None	8	Right	Scale	Input
10	Y2	Numeric	8	0	Y2	None	None	8	Right	Scale	Input
11	Y3	Numeric	8	0	Y3	None	None	8	Right	Scale	Input
12	VARIABEL_Y	Numeric	8	0	VARIABEL Y	None	None	8	Right	Scale	Input
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											

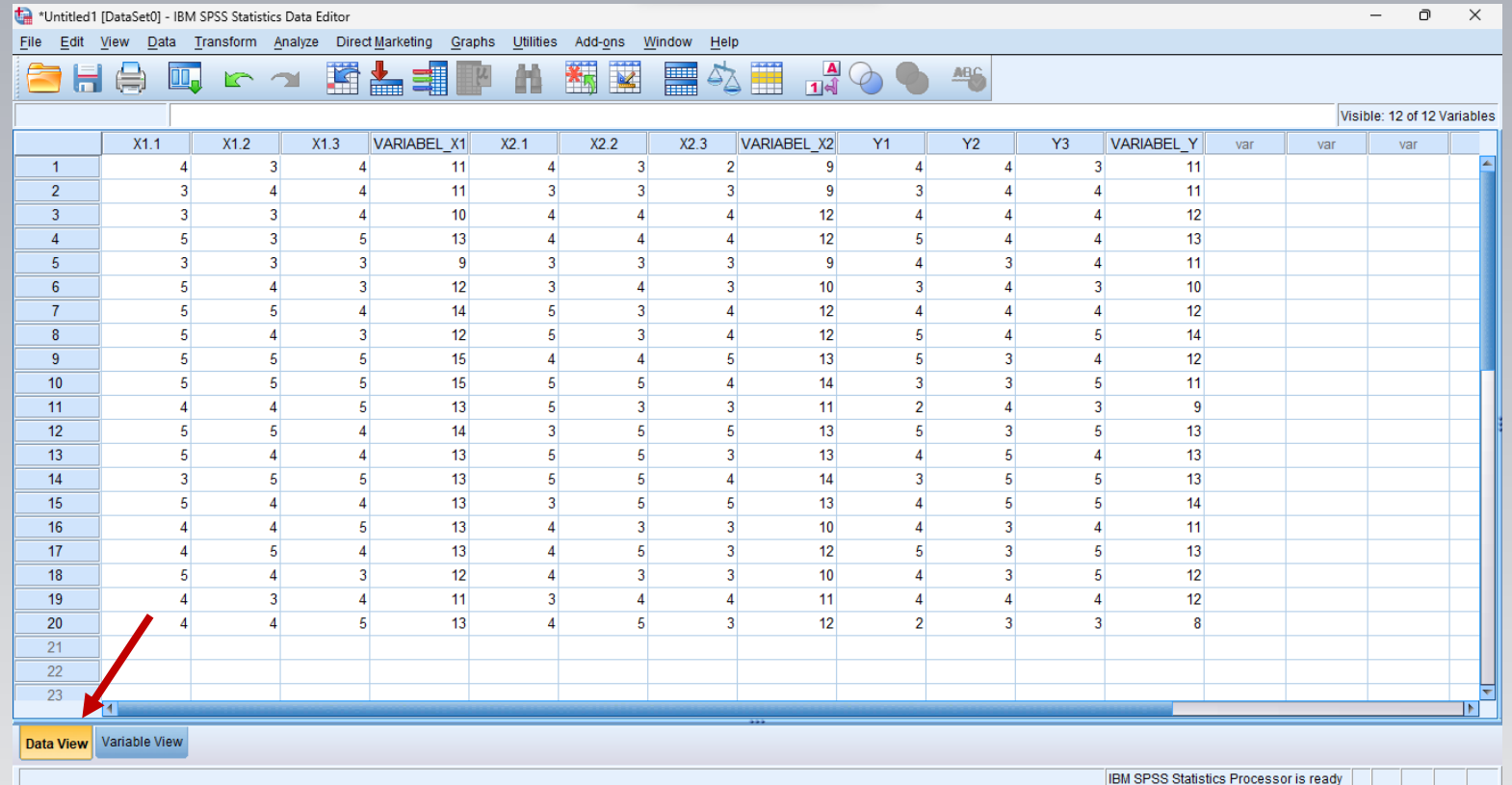
Data View Variable View

IBM SPSS Statistics Processor is ready

METODE KOLMOGROV-SMIRNOV

Langkah Uji Normalitas Metode Kolmogorov- Smirnov Menggunakan SPSS:

- Setelah itu pilih **Data View**, kemudian isi dengan data kuisiner seperti di bawah ini



*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Direct Marketing Graphs Utilities Add-ons Window Help

Visible: 12 of 12 Variables

	X1.1	X1.2	X1.3	VARIABEL_X1	X2.1	X2.2	X2.3	VARIABEL_X2	Y1	Y2	Y3	VARIABEL_Y	var	var	var
1	4	3	4	11	4	3	2	9	4	4	3	11			
2	3	4	4	11	3	3	3	9	3	4	4	11			
3	3	3	4	10	4	4	4	12	4	4	4	12			
4	5	3	5	13	4	4	4	12	5	4	4	13			
5	3	3	3	9	3	3	3	9	4	3	4	11			
6	5	4	3	12	3	4	3	10	3	4	3	10			
7	5	5	4	14	5	3	4	12	4	4	4	12			
8	5	4	3	12	5	3	4	12	5	4	5	14			
9	5	5	5	15	4	4	5	13	5	3	4	12			
10	5	5	5	15	5	5	4	14	3	3	5	11			
11	4	4	5	13	5	3	3	11	2	4	3	9			
12	5	5	4	14	3	5	5	13	5	3	5	13			
13	5	4	4	13	5	5	3	13	4	5	4	13			
14	3	5	5	13	5	5	4	14	3	5	5	13			
15	5	4	4	13	3	5	5	13	4	5	5	14			
16	4	4	5	13	4	3	3	10	4	3	4	11			
17	4	5	4	13	4	5	3	12	5	3	5	13			
18	5	4	3	12	4	3	3	10	4	3	5	12			
19	4	3	4	11	3	4	4	11	4	4	4	12			
20	4	4	5	13	4	5	3	12	2	3	3	8			
21															
22															
23															

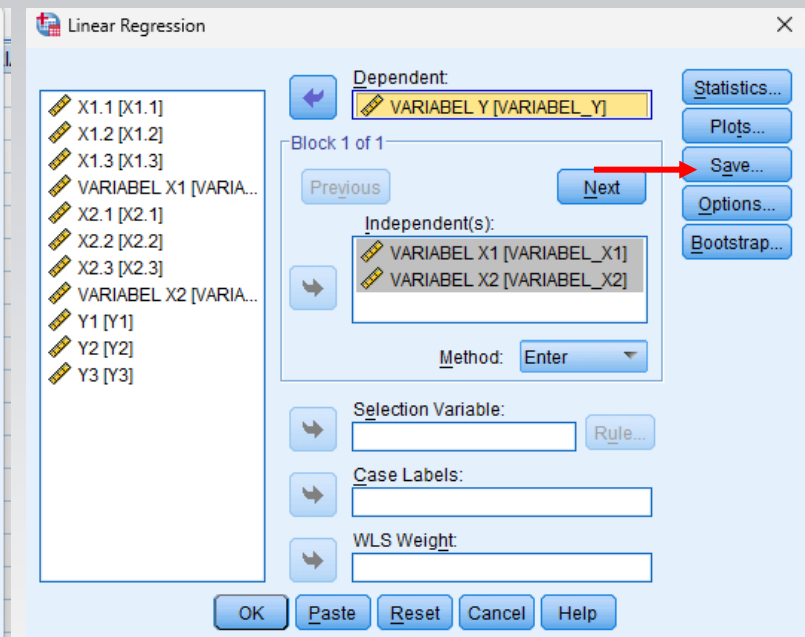
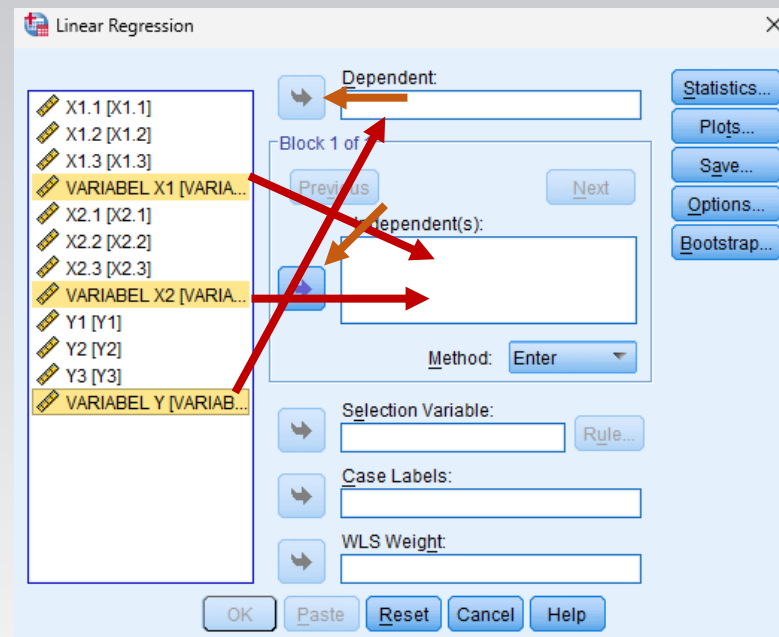
Data View Variable View

IBM SPSS Statistics Processor is ready

METODE KOLMOGROV-SMIRNOV

Langkah Uji Normalitas Metode Kolmogrov-Smirnov Menggunakan SPSS:

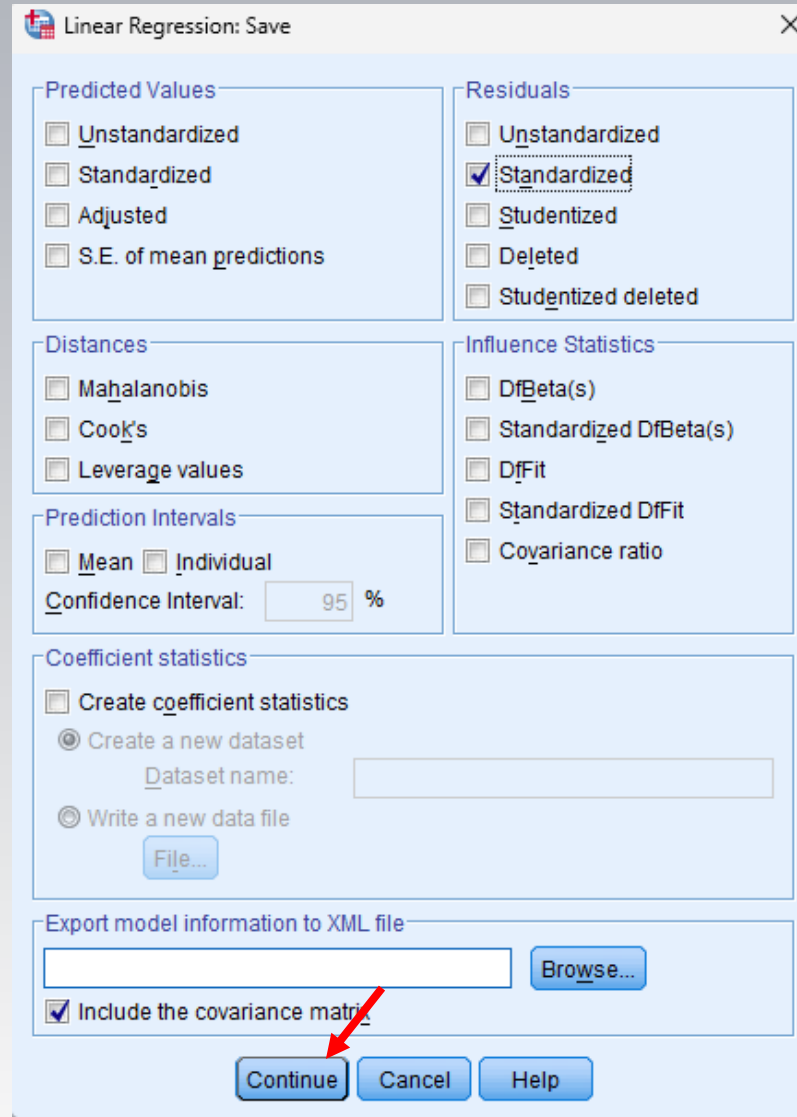
- Setelah itu akan muncul kotak dialog sebagai berikut
- Pindahkan Variabel X1 dan X2 ke kolom ***Independent(s)*** dengan cara klik tombol panah
- Pindahkan Variabel Y ke kolom ***Dependent*** dengan cara klik tombol panah
- Klik tombol ***Save***



METODE KOLMOGROV-SMIRNOV

Langkah Uji Normalitas
Metode Kolmogrov-
Smirnov Menggunakan
SPSS:

- Pada kotak *Residual*,
klik *Standardized* lalu
Continue



Linear Regression: Save

Predicted Values

- ☐ Unstandardized
- ☐ Standardized
- ☐ Adjusted
- ☐ S.E. of mean predictions

Residuals

- ☐ Unstandardized
- ☒ Standardized
- ☐ Studentized
- ☐ Deleted
- ☐ Studentized deleted

Distances

- ☐ Mahalanobis
- ☐ Cook's
- ☐ Leverage values

Prediction Intervals

- ☐ Mean ☐ Individual
- Confidence Interval: 95 %

Influence Statistics

- ☐ DfBeta(s)
- ☐ Standardized DfBeta(s)
- ☐ DfFit
- ☐ Standardized DfFit
- ☐ Covariance ratio

Coefficient statistics

- ☐ Create coefficient statistics
- ☒ Create a new dataset
 - Dataset name:
- ☒ Write a new data file
 - File...

Export model information to XML file

- ☒ Include the covariance matrix

METODE KOLMOGROV-SMIRNOV

Langkah Uji Normalitas
Metode Kolmogrov-
Smirnov Menggunakan
SPSS:

- Abaikan yang lain dan klik **OK**
- Pada **Data View**, sudah ada variabel baru **ZRE_1**

*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Direct Marketing Graphs Utilities Add-ons Window Help

Visible: 13 of 13 Variables

	X1.1	X1.2	X1.3	VARIABEL_X1	X2.1	X2.2	X2.3	VARIABEL_X2	Y1	Y2	Y3	VARIABEL_Y	ZRE_1	var	var
1	4	3	4	11	4	3	2	9	4	4	3	11	.24517		
2	3	4	4	11	3	3	3	9	3	4	4	11	.24517		
3	3	3	4	10	4	4	4	12	4	4	4	12	-.67330		
4	5	3	5	13	4	4	4	12	5	4	4	13	.80062		
5	3	3	3	9	3	3	3	9	4	3	4	11	-.27024		
6	5	4	3	12	3	4	3	10	3	4	3	10	-.65178		
7	5	5	4	14	5	3	4	12	4	4	4	12	.35752		
8	5	4	3	12	5	3	4	12	5	4	5	14	1.24372		
9	5	5	5	15	4	4	5	13	5	3	4	12	.16137		
10	5	5	5	15	5	5	4	14	3	3	5	11	-.99329		
11	4	4	5	13	5	3	3	11	2	4	3	9	-1.54874		
12	5	5	4	14	3	5	5	13	5	3	5	13	.60447		
13	5	4	4	13	5	5	3	13	4	5	4	13	.34677		
14	3	5	5	13	5	5	4	14	3	5	5	13	-.10709		
15	5	4	4	13	3	5	5	13	4	5	5	14	1.04757		
16	4	4	5	13	4	3	3	10	4	3	4	11	.30673		
17	4	5	4	13	4	5	3	12	5	3	5	13	.80062		
18	5	4	3	12	4	3	3	10	4	3	5	12	.74983		
19	4	3	4	11	3	4	4	11	4	4	4	12	.03826		
20	4	4	5	13	4	5	3	12	2	3	3	8	-2.70340		
21															
22															
23															

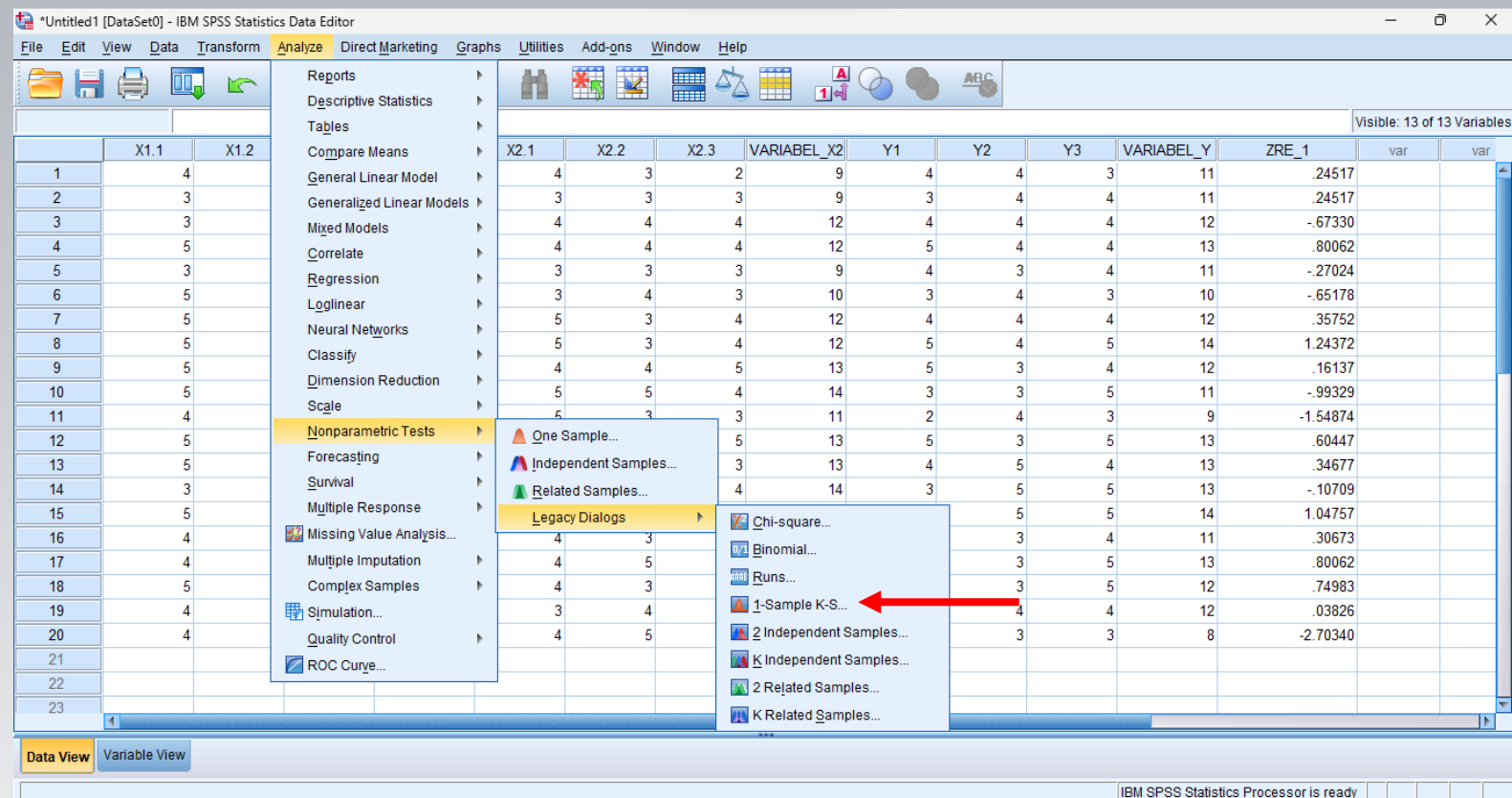
Data View Variable View

IBM SPSS Statistics Processor is ready

METODE KOLMOGROV-SMIRNOV

Langkah Uji Normalitas
Metode Kolmogrov-
Smirnov Menggunakan
SPSS:

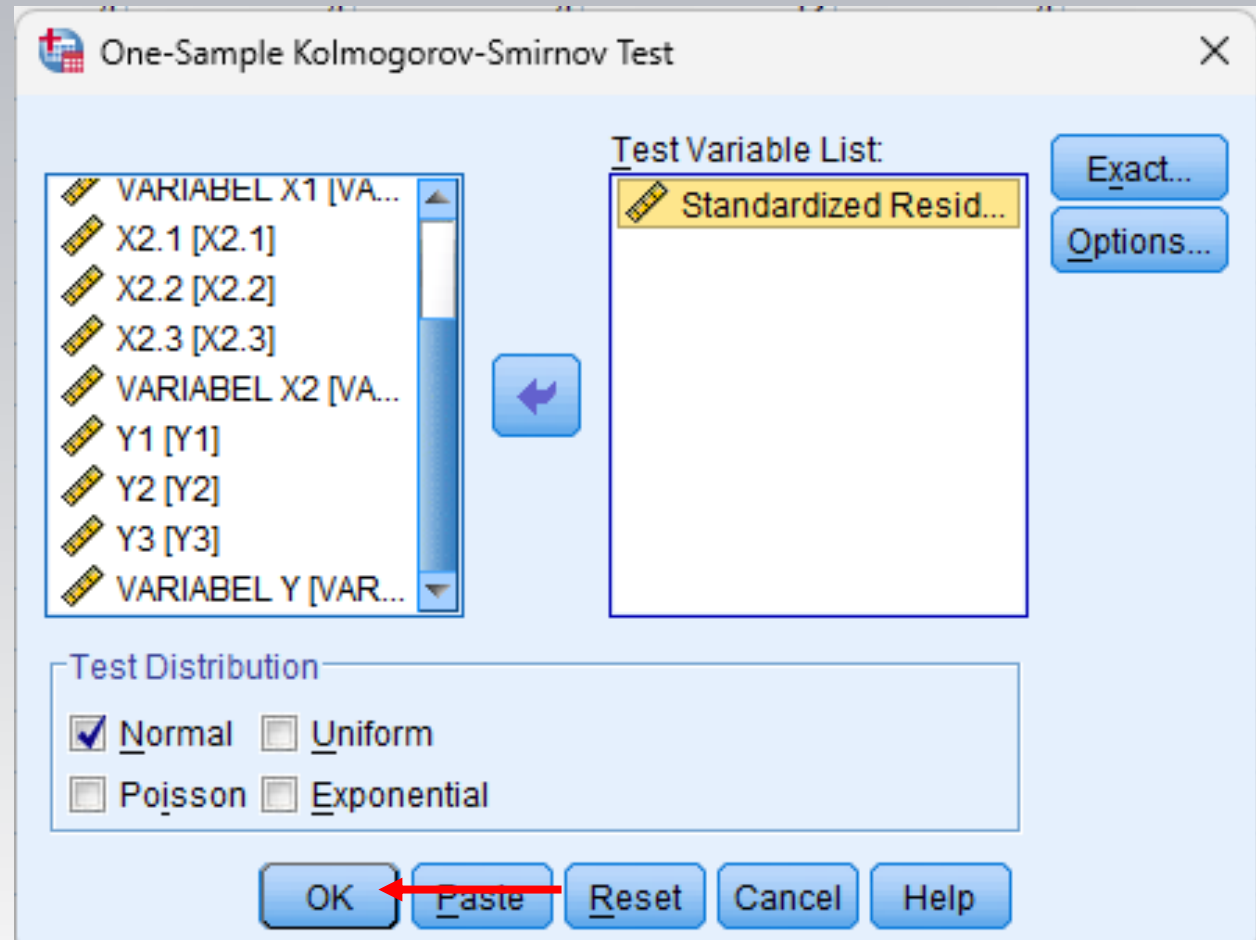
- Selanjutnya, pilih *Analyze > Non Parametric Test > Legacy Dialog > 1 Sample K-S*



METODE KOLMOGROV-SMIRNOV

Langkah Uji Normalitas
Metode Kolmogrov-Smirnov
Menggunakan SPSS:

- Selanjutnya muncul kotak *One Sample Kolmogrov-Smirnov Test*
- Pindahkan *Standardized Residual (Zre_1)*
- Centang *Normal* pada kolom *Test Distribution*
- Abaikan yang lain dan klik *OK*



METODE KOLMOGROV-SMIRNOV

Langkah Uji
Normalitas Metode
Kolmogrov-Smirnov
Menggunakan SPSS:

- Hasil uji normalitas metode Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.94590530
Most Extreme Differences	Absolute	.168
	Positive	.099
	Negative	-.168
Kolmogorov-Smirnov Z		.750
Asymp. Sig. (2-tailed)		.627

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan uji normalitas metode K-S, nilai **Asymp. Sig. (2-tailed)** sebesar 0.627 memiliki nilai lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan terdistribusi dengan normal

UJI MULTIKOLINIERITAS

- Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas dalam regresi linier berganda tidak ada hubungan dalam mempengaruhi variabel terikat.
- Dalam uji multikolinieritas, jika tidak ada hubungan antar variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat maka model regresi linier berganda dinyatakan baik
- Dalam uji multikolinieritas, terdapat beberapa metode pengujian sebagai berikut

UJI MULTIKOLINIERITAS

Metode R Square dan t Statistik

Metode *Pair-Wise Correctio*

Metode *Eigen Value & Condition Index*

Metode Korelasi Parsial

Metode *Tolerance* dan *varian of Inflation*

Dari lima metode yang ada, metode TOL dan VIF yang paling sering digunakan karena kemudahan dalam tabulasi dan analisa

UJI MULTIKOLINIERITAS

- Dalam uji multikolinieritas, metode *Tolerance (TOL)* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*, kriteria uji multikolinieritas ini sebagai berikut:
 - Jika nilai *Tolerance* < 0.01 dan nilai *Variance Inflation Factor* > 10 maka ada hubungan antara variabel bebas
 - Jika nilai *Tolerance* > 0.01 dan nilai *Variance Inflation Factor* < 10 maka tidak ada hubungan antara variabel bebas

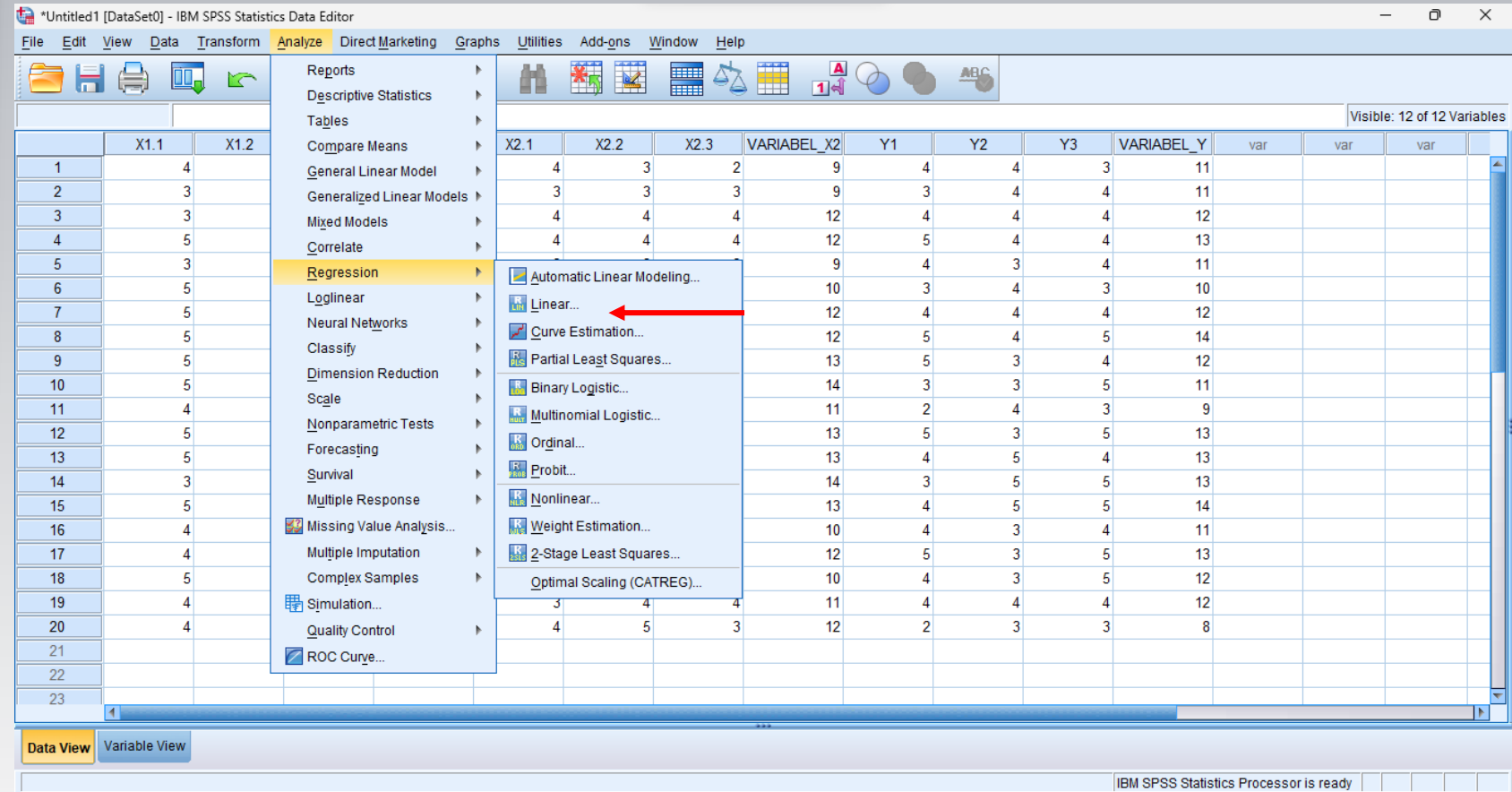
UJI MULTIKOLINIERITAS

Langkah
Multikolinieritas
menggunakan
SPSS:

- Gunakan data pada uji asumsi klasik sebelumnya
- Untuk analisa, klik **Analyze > Regression > Linear**

Uji

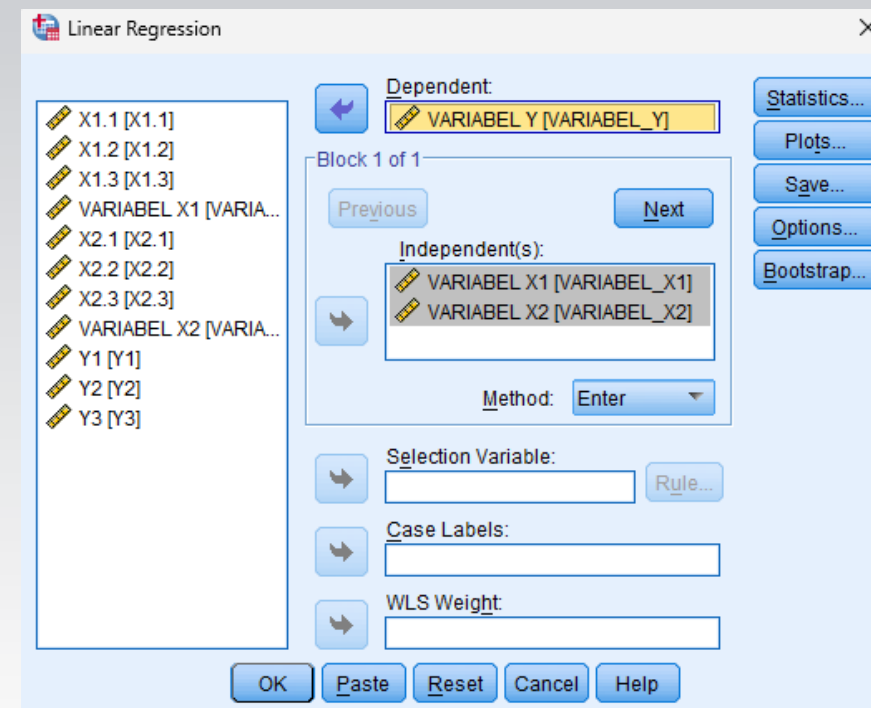
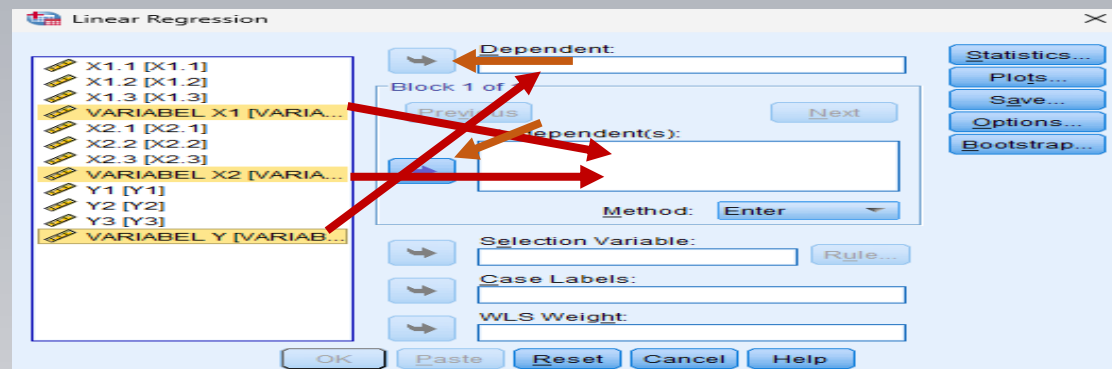
aplikasi



UJI MULTIKOL INIERITAS

Langkah Uji Multikolinieritas menggunakan aplikasi SPSS:

- Setelah itu, muncul kotak dialog *Linear Regression* seperti berikut
- Pindahkan Variabel X1 dan X2 ke kolom *Independent(s)* dengan cara klik tombol panah
- Pindahkan Variabel Y ke kolom *Dependent* dengan cara klik tombol panah
- Klik tombol *Statistic*



UJI MULTIKOLINIERITAS

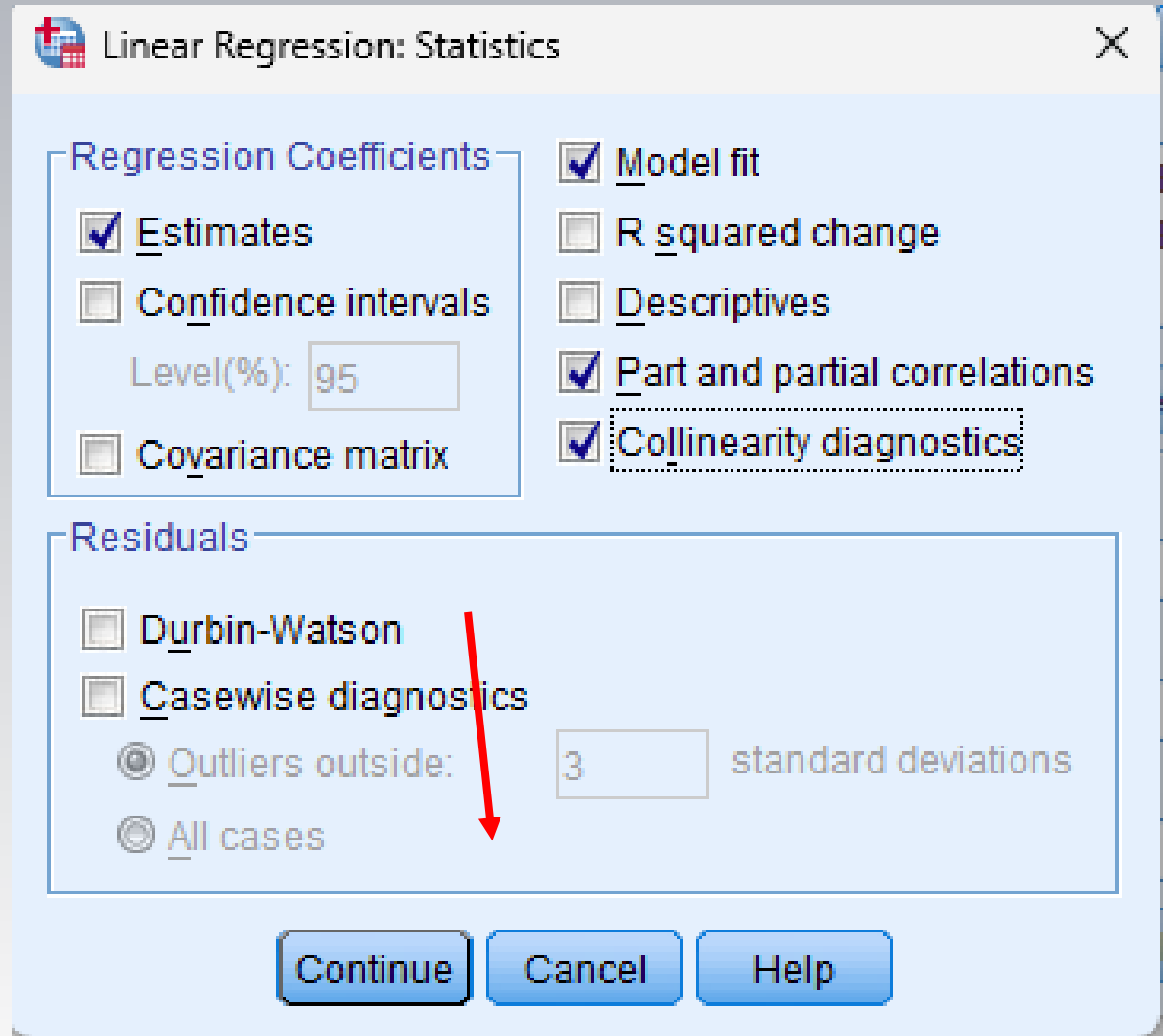
Langkah Uji
Multikolinieritas

menggunakan aplikasi SPSS:

- Pada kotak dialog *Linear Regression: Statistic*, centang *Estimates*, *Model Fit*, *Part and partial Correlation* dan *Collinearity Diagnostics*

- Abaikan yang lain, lalu klik *Continue*

- Kotak kembali ke menu *Linear Regression*, abaikan yang lain dan klik *OK*



Linear Regression: Statistics

Regression Coefficients

- ☒ Estimates
- ☐ Confidence intervals
- Level(%): 95
- ☐ Covariance matrix

Model fit

- ☒ Model fit
- ☐ R squared change
- ☐ Descriptives
- ☒ Part and partial correlations
- ☒ Collinearity diagnostics

Residuals

- ☐ Durbin-Watson
- ☐ Casewise diagnostics
- ☒ Outliers outside: 3 standard deviations
- ☒ All cases

Continue Cancel Help

UJI MULTIKOLINIERITAS

Langkah
Multikolinieritas
menggunakan aplikasi SPSS:

- Hasil uji multikolinieritas sebagai berikut

Uji
uji

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.867	2.771		3.199	.005					
VARIABEL X1	-.368	.295	-.365	-1.247	.229	.099	-.290	-.263	.520	1.921
VARIABEL X2	.648	.283	.670	2.291	.035	.417	.486	.483	.520	1.921

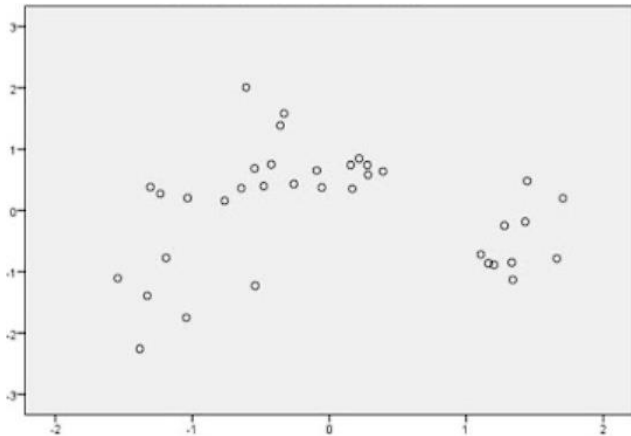
a. Dependent Variable: VARIABEL Y

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dapat dilihat nilai ***Tolerance*** variabel X1 (0.520) dan X2 (0.520) lebih besar dari 0.1, kemudian nilai ***VIF*** variabel X1 (1.921) dan X2 (1.921) kurang dari 10.

Dari nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas sehingga tidak ada hubungan antar variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat.

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Kriteria uji METODE GRAFIK



Pada grafik, terdapat titik-titik yang menyebar acak dan tidak membentuk pola tertentu maka sampel atau data bersifat homogen atau bebas gejala heteroskedastisitas

- Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas.
- Dalam uji asumsi klasik, uji heteroskedastisitas menggunakan beberapa metode namun metode yang paling sering digunakan adalah **METODE GRAFIK** dan **METODE GLEJSER**. Di mana Kriteria uji untuk kedua metode ini adalah:

Kriteria uji METODE GLEJSER

Kriteria uji heteroskedastisitas metode glejer yakni:

Jika nilai sig. > 0.05 = bebas heteroskedastisitas

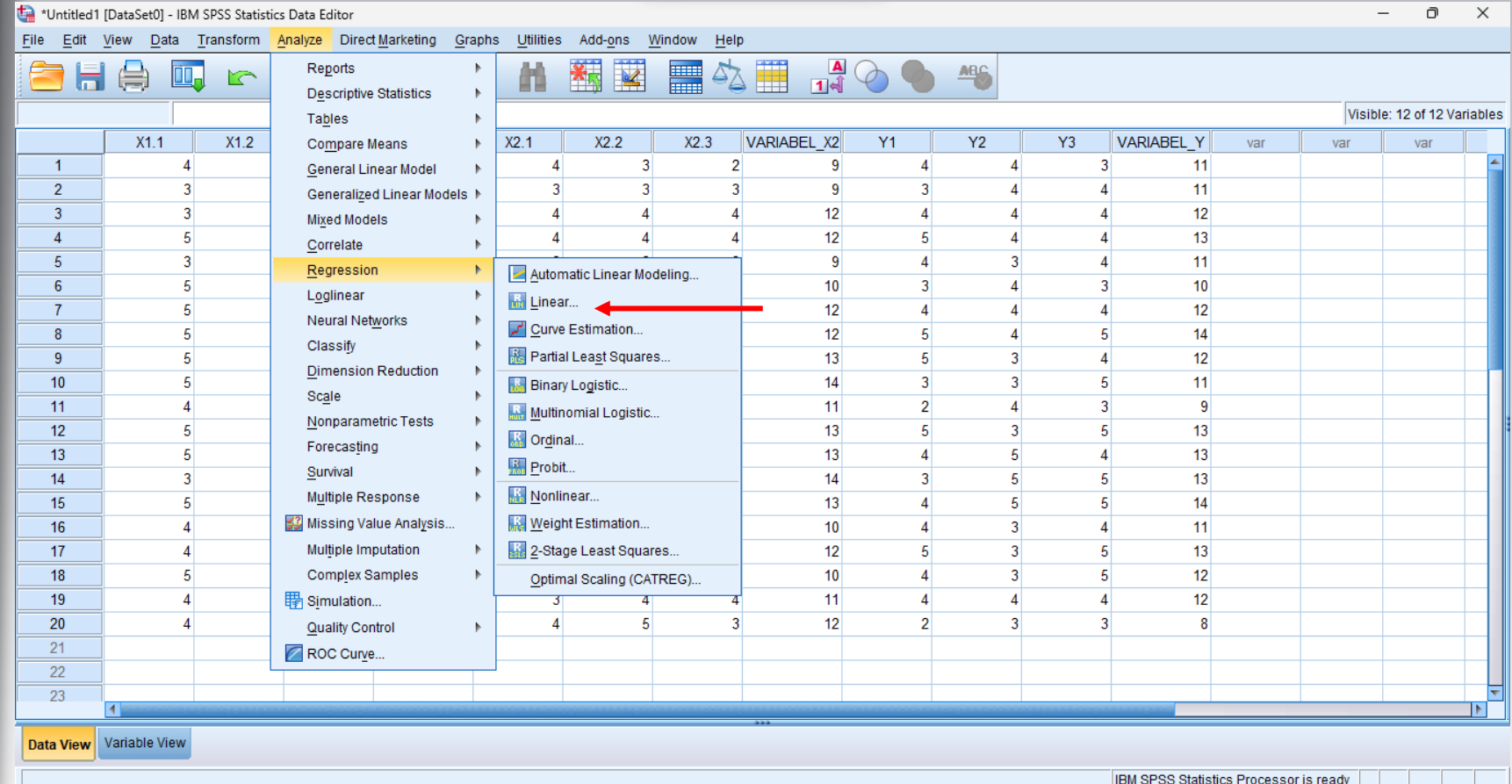
Jika nilai sig. < 0.05 = terdapat gejala heteroskedastisitas

UJI HETEROSKEDASTISITAS

LANGKAH HETEROSKEDASTISITAS METODE GRAFIK

- Gunakan data uji asumsi klasik sebelumnya
- Untuk analisa klik **Analyze > Regression > Linear**

UJI



*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Direct Marketing Graphs Utilities Add-ons Window Help

Visible: 12 of 12 Variables

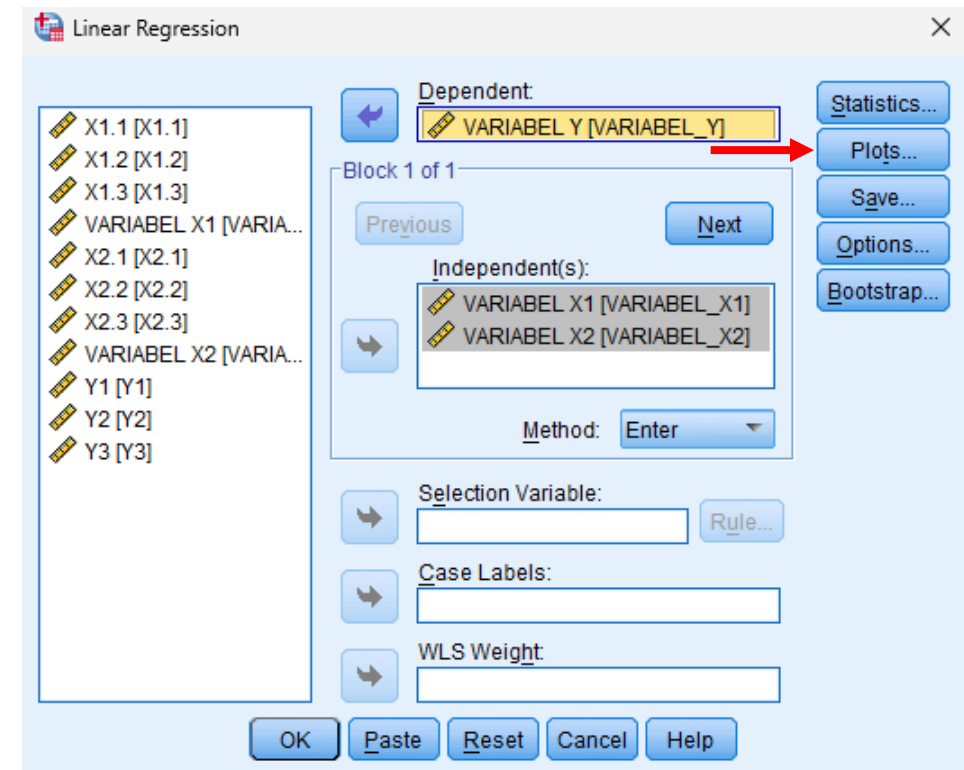
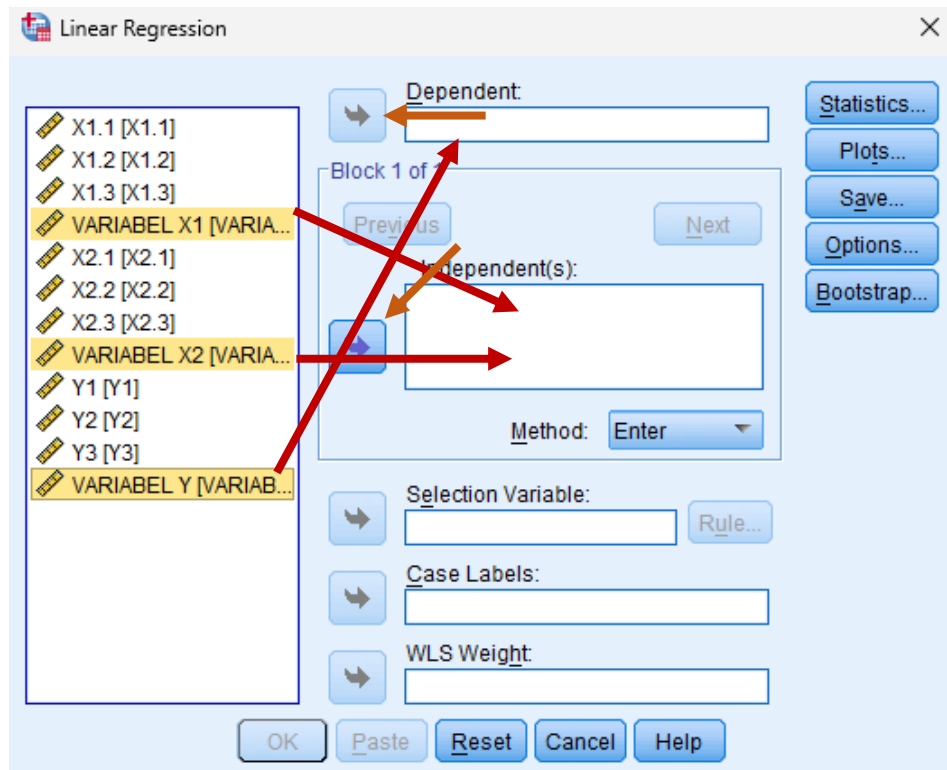
	X1.1	X1.2	X2.1	X2.2	X2.3	VARIABEL_X2	Y1	Y2	Y3	VARIABEL_Y	var	var	var
1	4		4	3	2	9	4	4	3	11			
2	3		3	3	3	9	3	4	4	11			
3	3		4	4	4	12	4	4	4	12			
4	5		4	4	4	12	5	4	4	13			
5	3					9	4	3	4	11			
6	5					10	3	4	3	10			
7	5					12	4	4	4	12			
8	5					12	5	4	5	14			
9	5					13	5	3	4	12			
10	5					14	3	3	5	11			
11	4					11	2	4	3	9			
12	5					13	5	3	5	13			
13	5					13	4	5	4	13			
14	3					14	3	5	5	13			
15	5					13	4	5	5	14			
16	4					10	4	3	4	11			
17	4					12	5	3	5	13			
18	5					10	4	3	5	12			
19	4					11	4	4	4	12			
20	4					12	2	3	3	8			
21													
22													
23													

Data View Variable View

IBM SPSS Statistics Processor is ready

LANGKAH UJI HETEROSDASTISITAS METODE GRAFIK

- Setelah itu, muncul kotak dialog *Linear Regression* seperti berikut
- Pindahkan Variabel X1 dan X2 ke kolom *Independent(s)* dengan cara klik tombol panah
- Pindahkan Variabel Y ke kolom *Dependent* dengan cara klik tombol panah
- Pilih tombol *Plots*



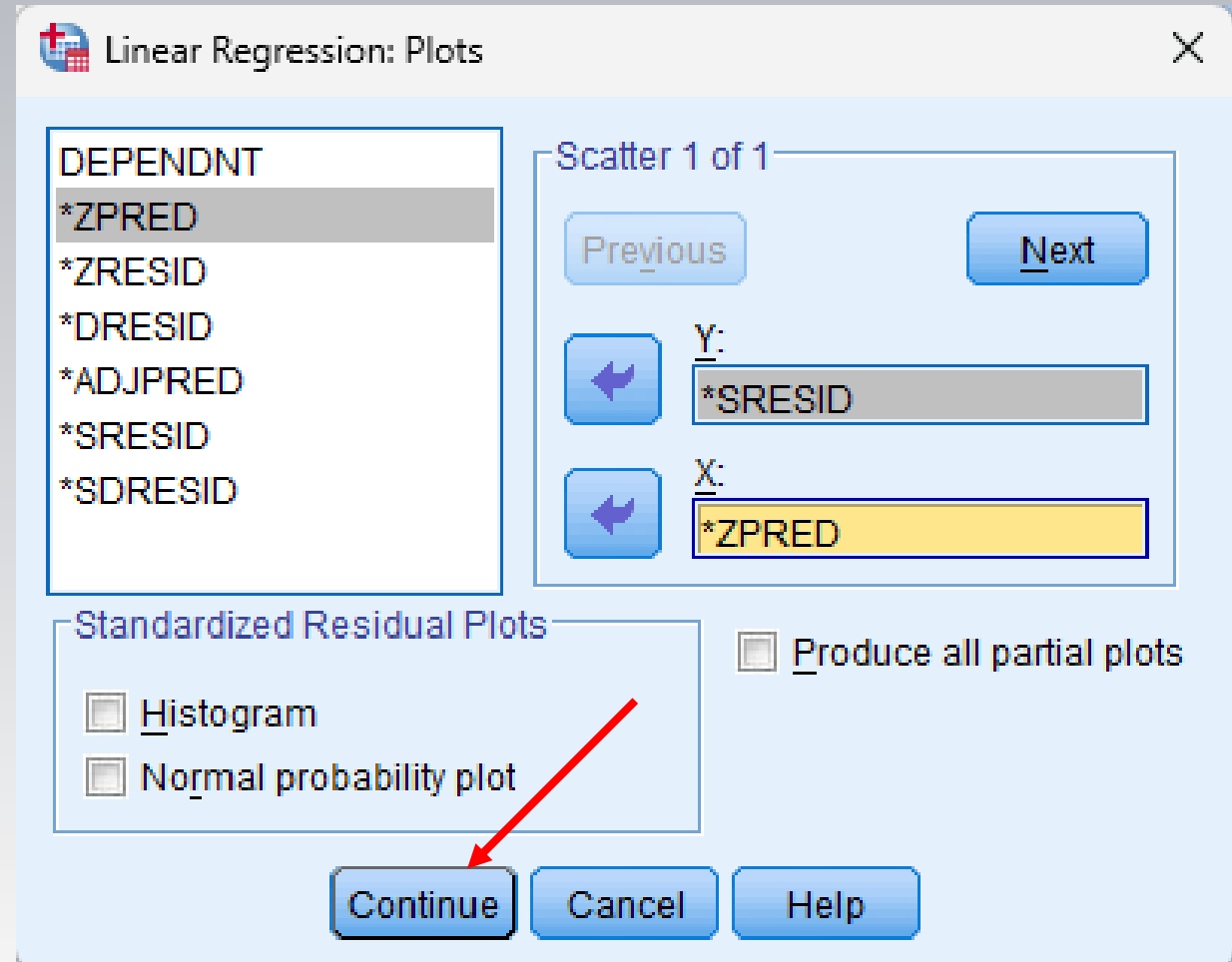
UJI
HETEROS
KEDASTI
SITAS

UJI HETEROSKEDASTISITAS

LANGKAH HETEROSKEDASTISITAS METODE GRAFIK

UJI

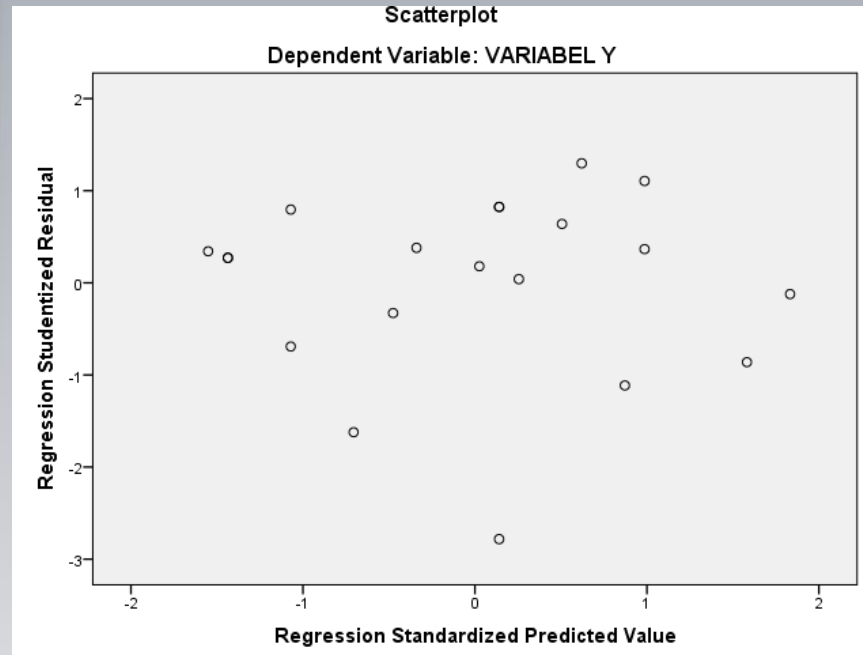
- Pindahkan ***SRESID** ke kolom Y dan ***ZPRED** ke kolom X
- Abaikan yang lain dan klik **Continue**
- kotak kembali ke dialog regressi, abaikan yang lain dan klik **OK**



UJI HETEROSKEDASTISITAS

LANGKAH UJI HETEROSKEDASTISITAS METODE GRAFIK

- Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat sebagai berikut

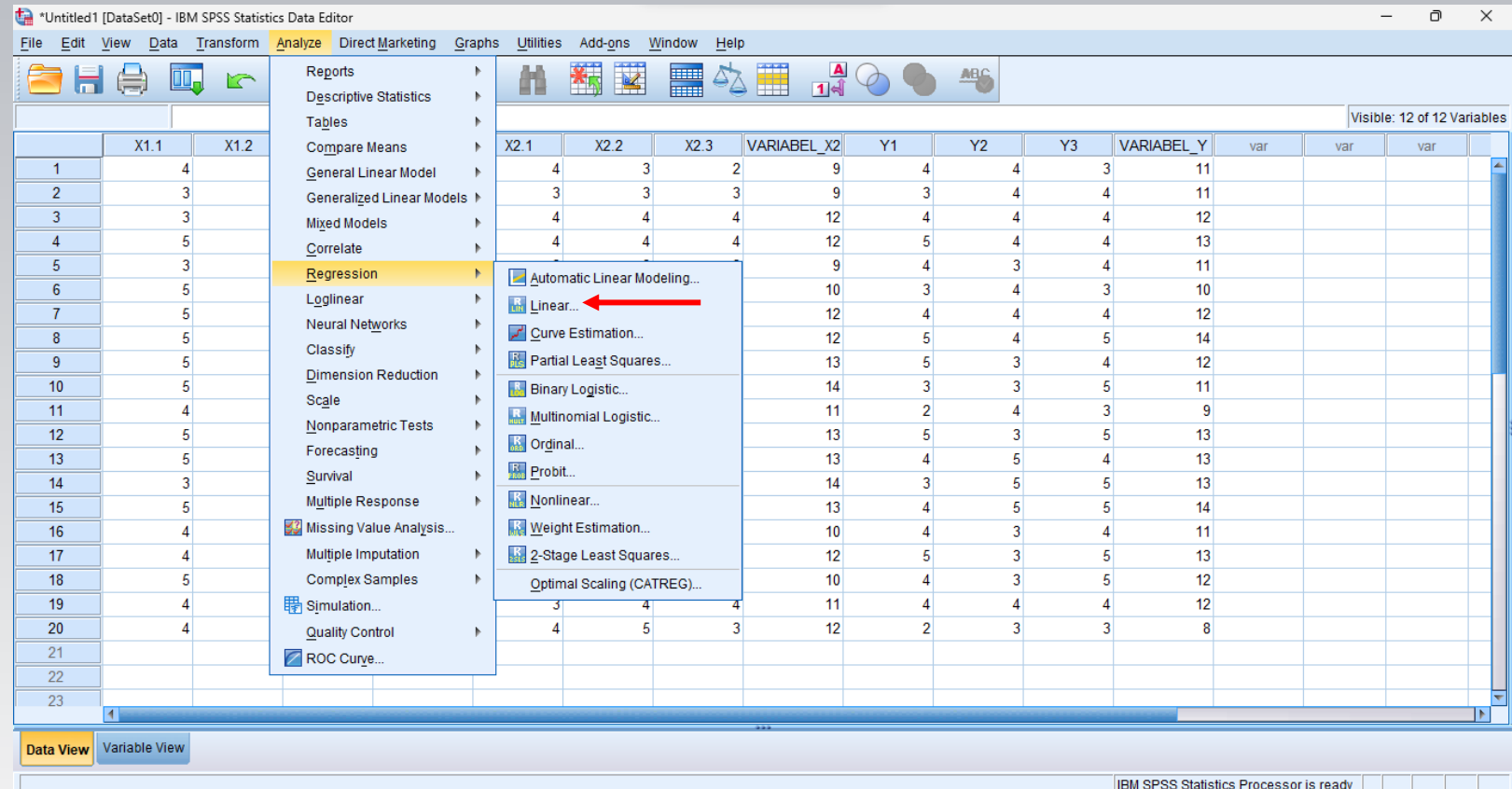


Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik **Scatterplots** menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau sampelnya bersifat homogen

METODE GLEJSER

Langkah Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser Menggunakan SPSS:

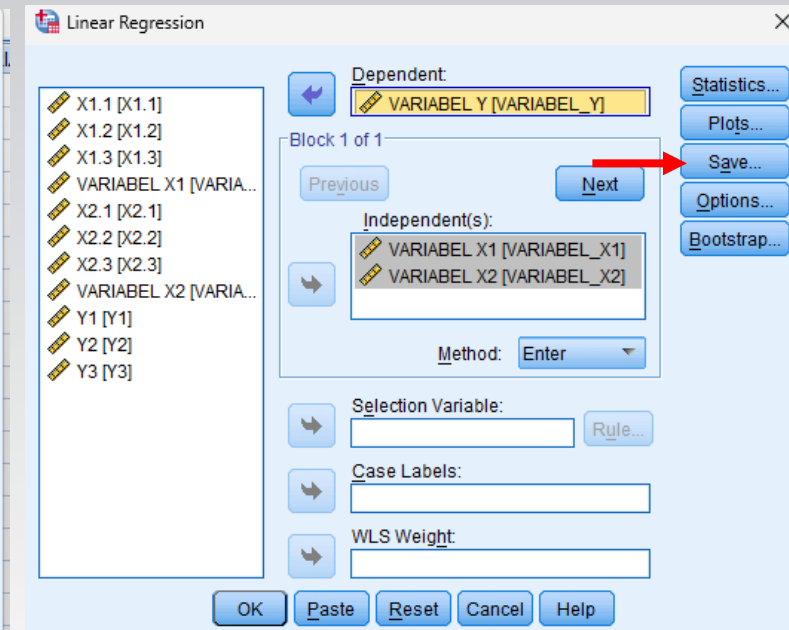
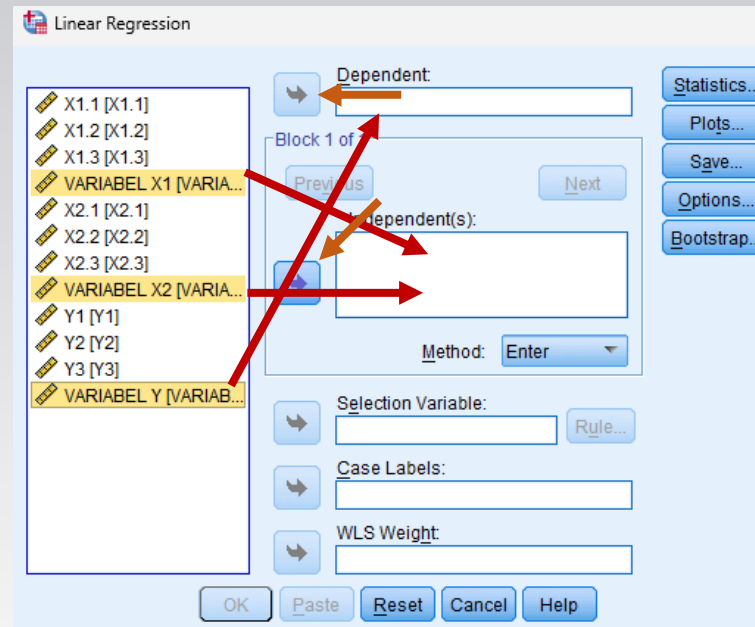
- Siapkan data uji heteroskedastisitas yang sudah ada
- Untuk analisa, Untuk analisa klik **Analyze > Regression > Linear**



METODE GLEJSER

Langkah Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser Menggunakan SPSS:

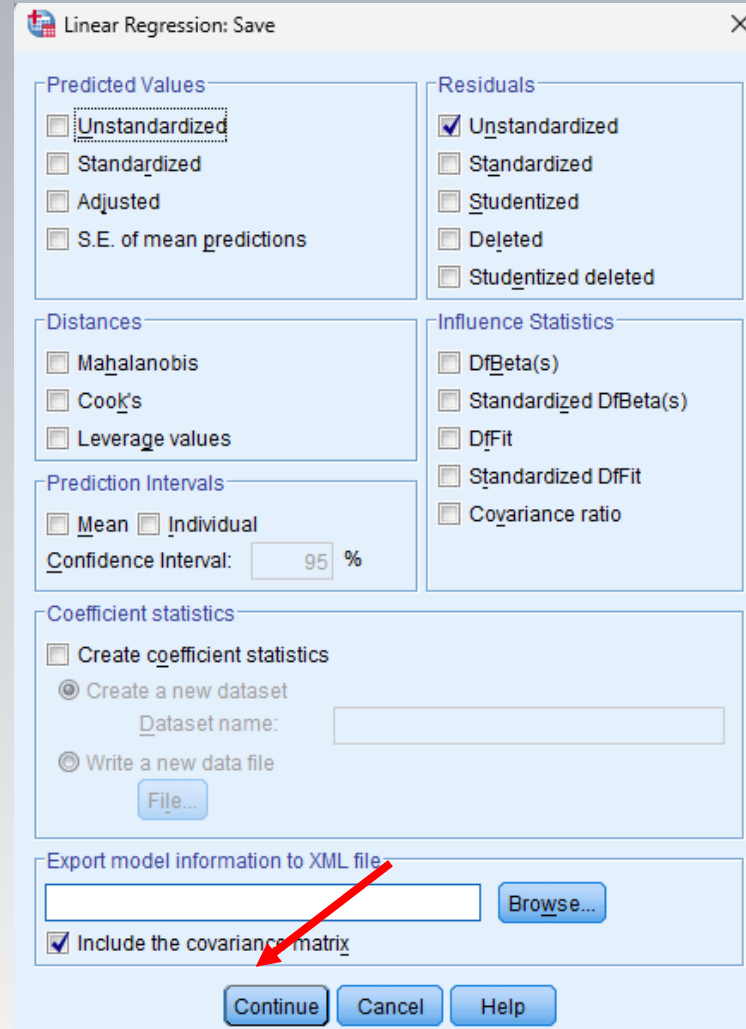
- Setelah itu, muncul kotak dialog *Linear Regression* seperti berikut
- Pindahkan Variabel X1 dan X2 ke kolom *Independent(s)* dengan cara klik tombol panah
- Pindahkan Variabel Y ke kolom *Dependent* dengan cara klik tombol panah
- Klik tombol *Save*



METODE GLEJSER

Langkah Uji
Heteroskedastisitas
Metode Glejser
Menggunakan SPSS:

- Pada kotak dialog **Regression: Save**, pilih **Unstandardized** di kolom **Residual**
- Abaikan yang lain, lalu klik **Continue**



Linear Regression: Save

Predicted Values

- ☒ Unstandardized
- ☐ Standardized
- ☐ Adjusted
- ☐ S.E. of mean predictions

Residuals

- ☒ Unstandardized
- ☐ Standardized
- ☐ Studentized
- ☐ Deleted
- ☐ Studentized deleted

Distances

- ☐ Mahalanobis
- ☐ Cook's
- ☐ Leverage values

Prediction Intervals

- ☐ Mean ☐ Individual
- Confidence Interval: 95 %

Influence Statistics

- ☐ DfBeta(s)
- ☐ Standardized DfBeta(s)
- ☐ DfFit
- ☐ Standardized DfFit
- ☐ Covariance ratio

Coefficient statistics

- ☐ Create coefficient statistics
- ☒ Create a new dataset
- Dataset name:
- ☒ Write a new data file
- File...

Export model information to XML file

- ☒ Include the covariance matrix

METODE GLEJSER

Langkah Uji
Heteroskedastisitas
Metode Glejser
Menggunakan SPSS:

- Variabel baru muncul di *Data View* yakni **RES_1**

*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Direct Marketing Graphs Utilities Add-ons Window Help

Visible: 13 of 13 Variables

	X1.1	X1.2	X1.3	VARIABEL_X1	X2.1	X2.2	X2.3	VARIABEL_X2	Y1	Y2	Y3	VARIABEL_Y	RES_1	var	var
1	4	3	4	11	4	3	2	9	4	4	3	11	.34985		
2	3	4	4	11	3	3	3	9	3	4	4	11	.34985		
3	3	3	4	10	4	4	4	12	4	4	4	12	-.96075		
4	5	3	5	13	4	4	4	12	5	4	4	13	1.14243		
5	3	3	3	9	3	3	3	9	4	3	4	11	-.38561		
6	5	4	3	12	3	4	3	10	3	4	3	10	-.93005		
7	5	5	4	14	5	3	4	12	4	4	4	12	.51016		
8	5	4	3	12	5	3	4	12	5	4	5	14	1.77471		
9	5	5	5	15	4	4	5	13	5	3	4	12	.23027		
10	5	5	5	15	5	5	4	14	3	3	5	11	-1.41736		
11	4	4	5	13	5	3	3	11	2	4	3	9	-2.20994		
12	5	5	4	14	3	5	5	13	5	3	5	13	.86254		
13	5	4	4	13	5	5	3	13	4	5	4	13	.49481		
14	3	5	5	13	5	5	4	14	3	5	5	13	-.15281		
15	5	4	4	13	3	5	5	13	4	5	5	14	1.49481		
16	4	4	5	13	4	3	3	10	4	3	4	11	.43768		
17	4	5	4	13	4	5	3	12	5	3	5	13	1.14243		
18	5	4	3	12	4	3	3	10	4	3	5	12	1.06995		
19	4	3	4	11	3	4	4	11	4	4	4	12	.05460		
20	4	4	5	13	4	5	3	12	2	3	3	8	-3.85757		
21															
22															
23															

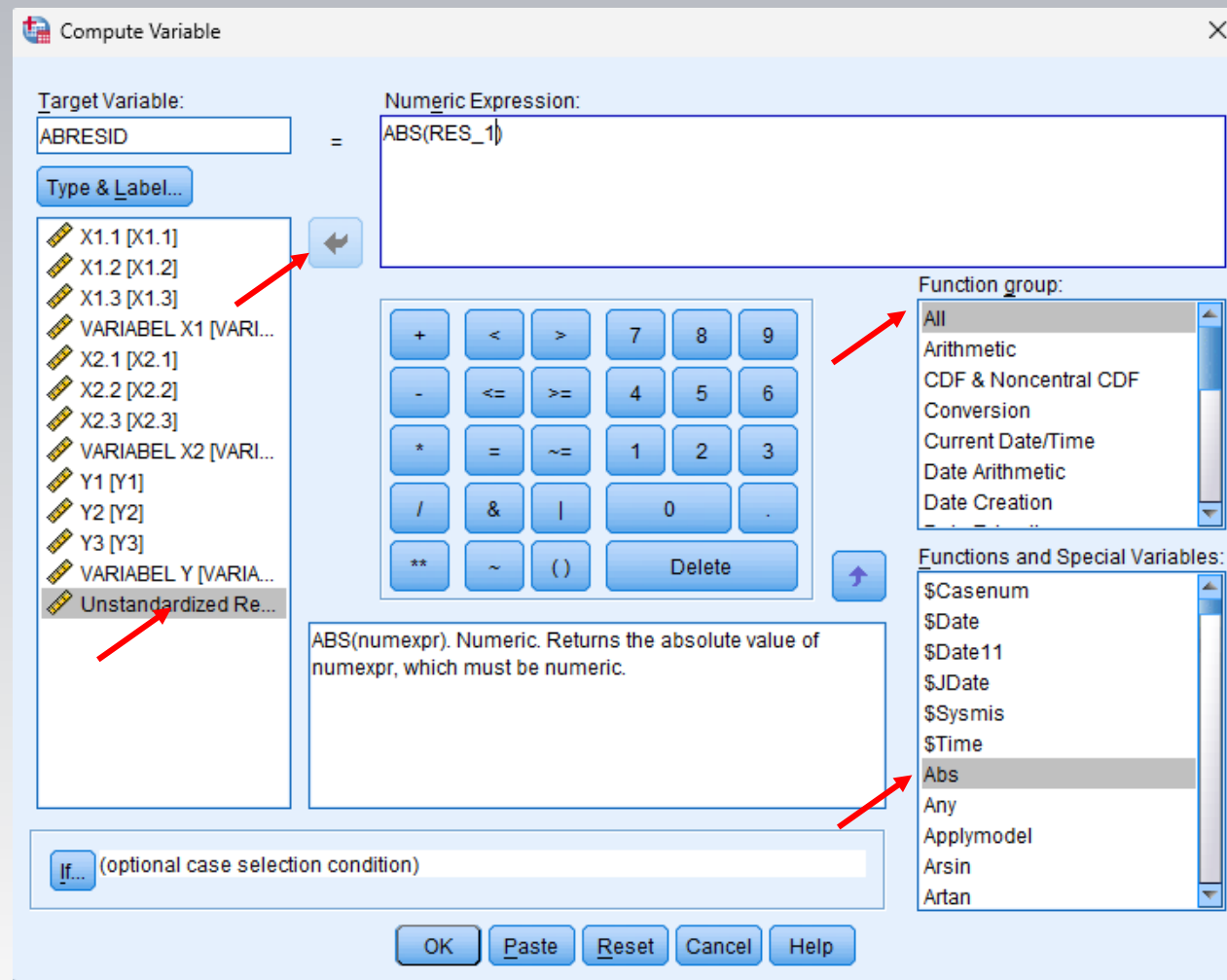
Data View Variable View

IBM SPSS Statistics Processor is ready

METODE GLEJSER

Langkah Uji
Heteroskedastisitas
Metode Glejser
Menggunakan SPSS:

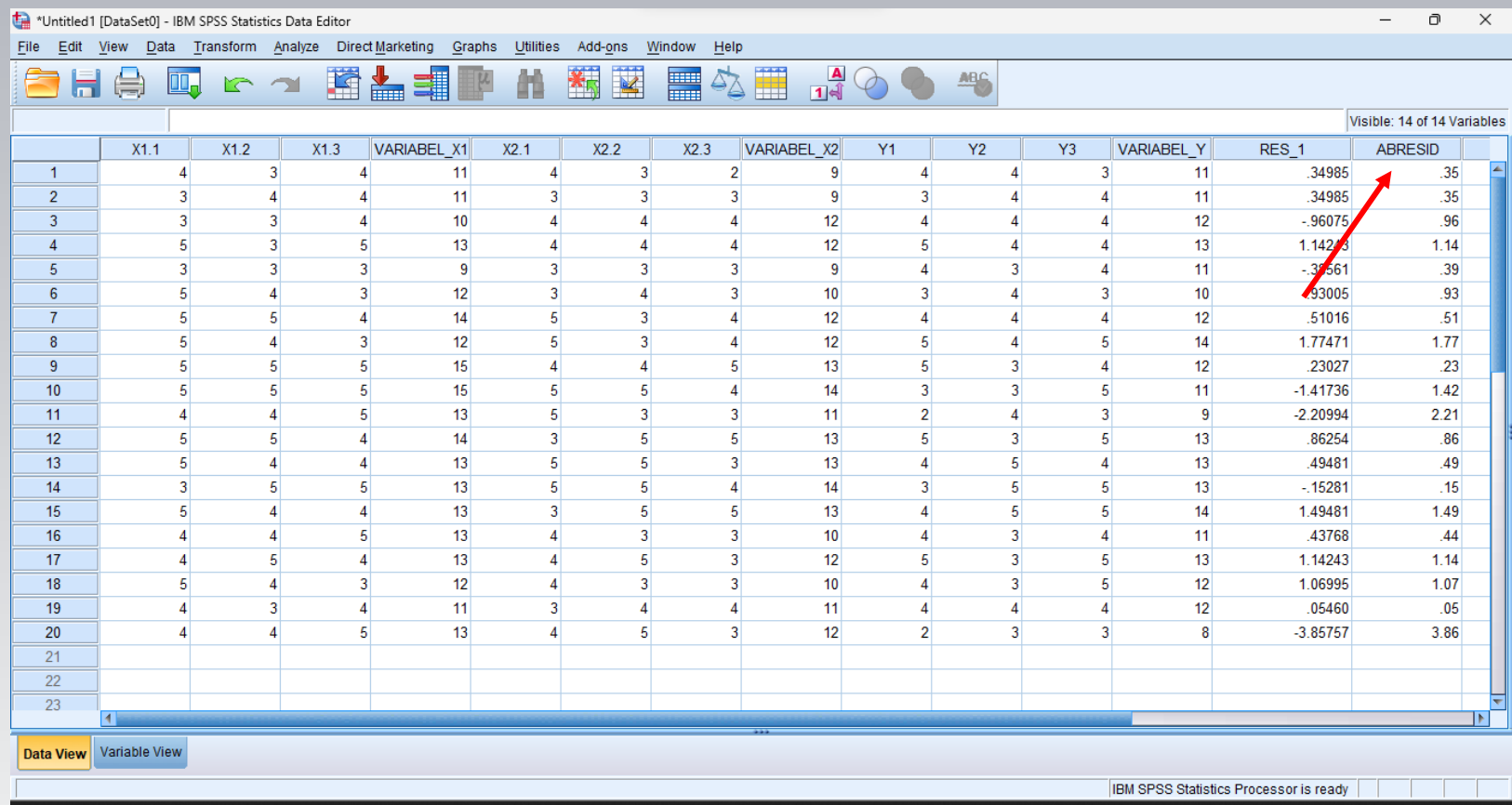
- Pada kotak dialog *Compute Variable*, isi kolom **Target Variable** dengan **ABRESID**
- Isi **Numeric Expression** dengan **ABS(RES_1)**
- Klik OK



METODE GLEJSER

Langkah Uji
Heteroskedastisitas
Metode Glejser
Menggunakan SPSS:

- Pada *Data View* muncul variabel baru *ABRESID*



	X1.1	X1.2	X1.3	VARIABEL_X1	X2.1	X2.2	X2.3	VARIABEL_X2	Y1	Y2	Y3	VARIABEL_Y	RES_1	ABRESID
1	4	3	4	11	4	3	2	9	4	4	3	11	.34985	.35
2	3	4	4	11	3	3	3	9	3	4	4	11	.34985	.35
3	3	3	4	10	4	4	4	12	4	4	4	12	-.96075	.96
4	5	3	5	13	4	4	4	12	5	4	4	13	1.14243	1.14
5	3	3	3	9	3	3	3	9	4	3	4	11	-.39561	.39
6	5	4	3	12	3	4	3	10	3	4	3	10	.93005	.93
7	5	5	4	14	5	3	4	12	4	4	4	12	.51016	.51
8	5	4	3	12	5	3	4	12	5	4	5	14	1.77471	1.77
9	5	5	5	15	4	4	5	13	5	3	4	12	.23027	.23
10	5	5	5	15	5	5	4	14	3	3	5	11	-1.41736	1.42
11	4	4	5	13	5	3	3	11	2	4	3	9	-2.20994	2.21
12	5	5	4	14	3	5	5	13	5	3	5	13	.86254	.86
13	5	4	4	13	5	5	3	13	4	5	4	13	.49481	.49
14	3	5	5	13	5	5	4	14	3	5	5	13	-.15281	.15
15	5	4	4	13	3	5	5	13	4	5	5	14	1.49481	1.49
16	4	4	5	13	4	3	3	10	4	3	4	11	.43768	.44
17	4	5	4	13	4	5	3	12	5	3	5	13	1.14243	1.14
18	5	4	3	12	4	3	3	10	4	3	5	12	1.06995	1.07
19	4	3	4	11	3	4	4	11	4	4	4	12	.05460	.05
20	4	4	5	13	4	5	3	12	2	3	3	8	-3.85757	3.86
21														
22														
23														

METODE GLEJSER

Langkah Uji
Heteroskedastisitas
Metode Glejser
Menggunakan SPSS:

- Untuk analisa, klik *Analyze > Regression > Linear*

*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Direct Marketing Graphs Utilities Add-ons Window Help

Visible: 14 of 14 Variables

	X1.1	X1.2	X2.1	X2.2	X2.3	VARIABEL_X2	Y1	Y2	Y3	VARIABEL_Y	RES_1	ABRESID
1	4		4	3	2	9	4	4	3	11	.34985	.35
2	3		3	3	3	9	3	4	4	11	.34985	.35
3	3		4	4	4	12	4	4	4	12	-.96075	.96
4	5		4	4	4	12	5	4	4	13	1.14243	1.14
5	3					9	4	3	4	11	-.38561	.39
6	5					10	3	4	3	10	-.93005	.93
7	5					12	4	4	4	12	.51016	.51
8	5					12	5	4	5	14	1.77471	1.77
9	5					13	5	3	4	12	.23027	.23
10	5					14	3	3	5	11	-1.41736	1.42
11	4					11	2	4	3	9	-2.20994	2.21
12	5					13	5	3	5	13	.86254	.86
13	5					13	4	5	4	13	.49481	.49
14	3					14	3	5	5	13	-.15281	.15
15	5					13	4	5	5	14	1.49481	1.49
16	4					10	4	3	4	11	.43768	.44
17	4					12	5	3	5	13	1.14243	1.14
18	5					10	4	3	5	12	1.06995	1.07
19	4					11	4	4	4	12	.05460	.05
20	4					12	2	3	3	8	-3.85757	3.86
21												
22												
23												

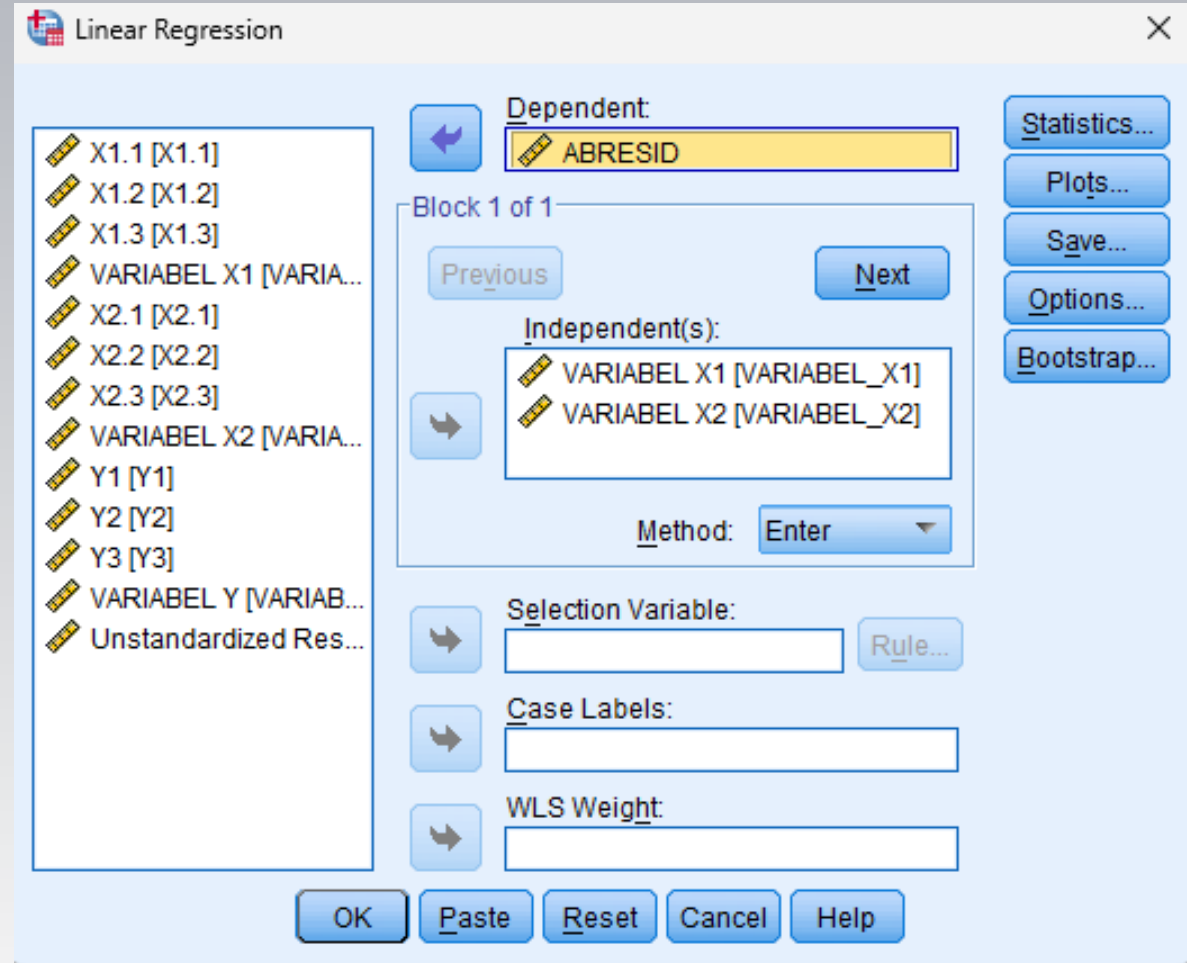
Data View Variable View

IBM SPSS Statistics Processor is ready

METODE GLEJSER

Langkah Uji
Heteroskedastisitas
Metode Glejser
Menggunakan SPSS:

- Pada kotak *Linear Regression*, pindahkan **ABRESID** ke kolom **Dependent**, variabel X1 dan X2 ke kolom **Independent(s)** dengan klik tombol panah
- Abaikan yang lain dan klik **OK**



METODE GLEJSER

Langkah Uji
Heteroskedastisitas
Metode Glejser
Menggunakan SPSS:

- Hasil uji heteroskedastisitas Metode Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.484	1.786	-.271	.790					
	VARIABEL X1	.073	.190	.127	.704	.188	.093	.092	.520	1.921
	VARIABEL X2	.048	.182	.087	.794	.176	.064	.063	.520	1.921

a. Dependent Variable: ABRESID

Berdasarkan hasil uji dapat dilihat pada kolom Sig., variabel X1 memiliki Sig. 0.704 dan variabel X2 memiliki Sig. 0.794. Kedua variabel memiliki nilai Sig. lebih besar 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas atau sampel penelitian bersifat homogen

UJI AUTOKORELASI

- Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antarkesalahan pengganggu pada data periode sekarang dengan data periode sebelumnya
- Uji autokorelasi dilakukan untuk data penelitian pada analisis regresi linier berganda yang memiliki sifat *Time Series* atau urut waktu

Dalam uji asumsi klasik, metode yang paling banyak digunakan yakni **Metode Durbin-Watson (DW)** karena kemudahan dalam melakukan tabulasi dan analisa data

Kriteria uji autokorelasi **Metode Durbin-Watson**

- Hasil uji autokorelasi **Metode Durbin-Watson** berupa nilai yang diperoleh dari hasil Analisis Regresi Linier Berganda pada kolom Durbin-Watson.
- Hasil Durbin-Watson dicocokkan dengan tabel bantu sebagai berikut

DW	Kesimpulan
$< d_L$	Ada Autokorelasi (+)
$d_L \leq d_U$	Tanpa Kesimpulan
$d_U \leq 4 - d_U$	Tidak Ada Autokorelasi
$4 - d_U \leq 4 - d_L$	Tanpa Kesimpulan
$> 4 - d_L$	Ada Autokorelasi (-)

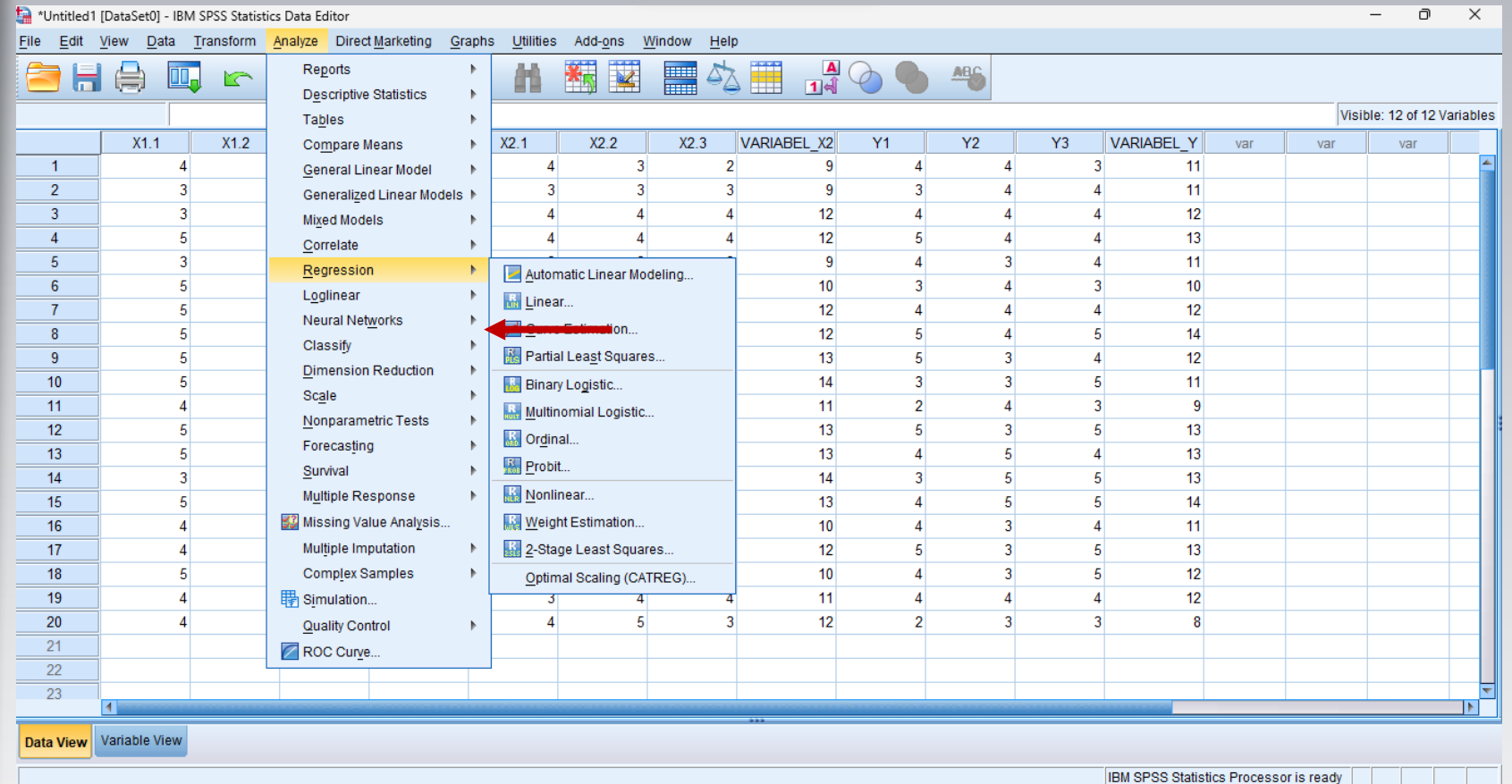
UJI AUTOKORELASI

Langkah
autokorelasi
menggunakan aplikasi
SPSS

- Gunakan data uji
asumsi klasik
sebelumnya
- Untuk analisa, klik
*Analyze > Regression
> Linear*

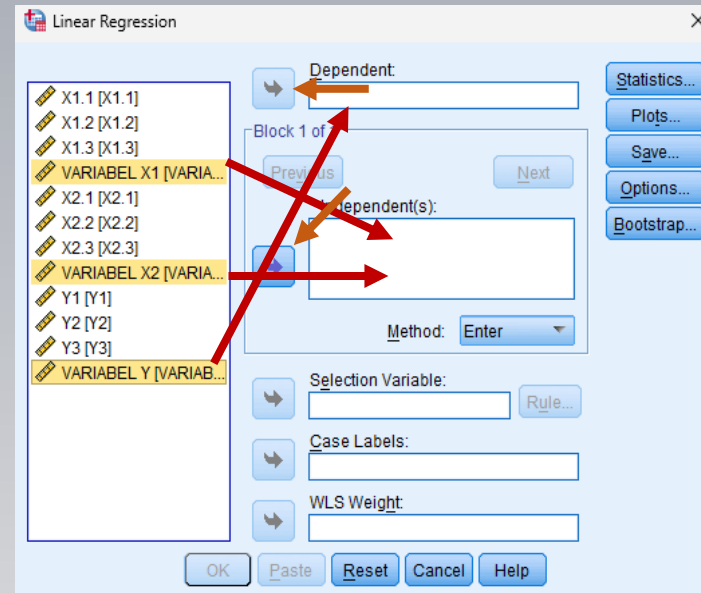
Uji

aplikasi

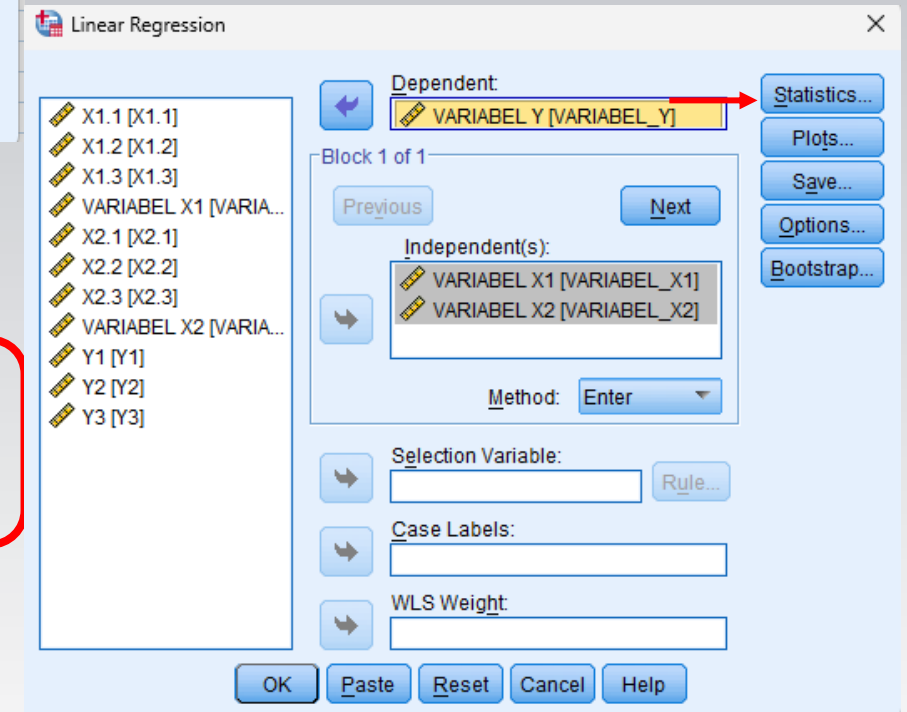


Langkah Uji autokorelasi menggunakan aplikasi SPSS

- Setelah itu akan muncul kotak dialog sebagai berikut
- Pindahkan Variabel X1 dan X2 ke kolom **Independent(s)** dengan cara klik tombol panah
- Pindahkan Variabel Y ke kolom **Dependent** dengan cara klik tombol panah
- Klik **Statistic**



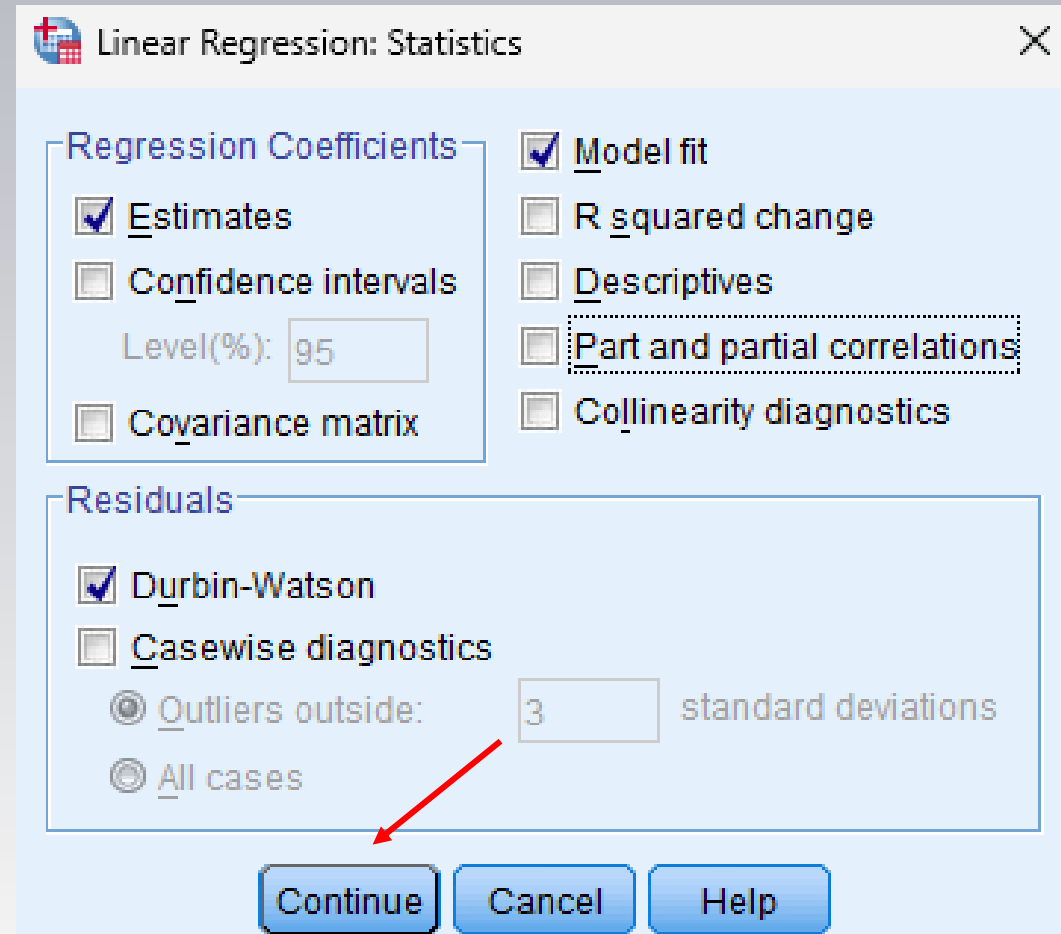
UJI AUTOKORELASI



UJI AUTOKORELASI

Langkah Uji autokorelasi menggunakan aplikasi SPSS

- Pada kotak dialog *Regression: Statistic* centang *Estimates*, *Model Fit* dan *Durbin-Watson*
- Abaikan yang lain, klik *Continue*



Linear Regression: Statistics

☒ Regression Coefficients

☒ Estimates

☐ Confidence intervals

Level(%): 95

☐ Covariance matrix

☒ Model fit

☐ R squared change

☐ Descriptives

☐ Part and partial correlations

☐ Collinearity diagnostics

☒ Residuals

☒ Durbin-Watson

☐ Casewise diagnostics

☒ Outliers outside: 3 standard deviations

☒ All cases

Continue Cancel Help

UJI AUTOKORELASI

Langkah Uji
autokorelasi
menggunakan
aplikasi SPSS

- Hasil uji
autokorelasi
sebagai
berikut

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.493 ^a	.243	.154	1.427	1.941

a. Predictors: (Constant), VARIABEL X2, VARIABEL X1

b. Dependent Variable: VARIABEL Y

UJI AUTOKORELASI

Langkah Uji autokorelasi menggunakan aplikasi SPSS

Nilai DW	: 1.941	dL	: 1.1004	$4 - dU$	$= 4 - 1.5367 = 2.4633$
n	: 20	dU	: 1.5367	$4 - dL$	$= 4 - 1.1004 = 2.8996$
K (Jumlah variabel bebas)	: 2				

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400

UJI AUTOKORELASI

- Berdasarkan grafik di samping nilai DW (1.941) berada di antara nilai dU (1.5367) dan 4-dU (2.4633)
- Hasil ini menunjukkan tidak ada gejala autokorelasi dan artinya bahwa data yang digunakan terbebas dari gangguan pada periode sebelumnya

Langkah Uji autokorelasi menggunakan aplikasi SPSS

Nilai DW	: 1.941	dL	: 1.1004	4 - dU	= 4 - 1.5367 = 2.4633
n	: 20	dU	: 1.5367	4 - dL	= 4 - 1.1004 = 2.8996
K (Jumlah variabel bebas)	: 2				

Interpretasi:

